

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)**

**АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. Б.Л. РОЗИНГА (ФИЛИАЛ) СПбГУТ
(АКТ (ф) СПбГУТ)**

**Составил
С.Н. Короткова**

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

**Учебно-методическое пособие
по выполнению экономической части
дипломных проектов для студентов**

**г. Архангельск
2026**

Короткова, С.Н. Техничко-экономическое обоснование дипломных проектов. Учебно-методическое пособие по выполнению экономической части дипломных проектов для студентов. - Архангельск: АКТ (ф) СПбГУТ, 2026.

Актуальность данного пособия обусловлена тем, что в нем представлены общая методика и порядок выполнения технико-экономического обоснования дипломных проектов, расчет технико-экономических показателей и экономической эффективности дипломных проектов. Приведены конкретные примеры выполнения технико-экономического обоснования дипломных проектов.

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения по специальностям СПО: 09.02.01 – Компьютерные системы и комплексы, 09.02.06 – Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 – Информационные системы и программирование, 10.02.04 – Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, 11.02.15 – Инфокоммуникационные сети и системы связи.

Рассмотрено и одобрено на заседании цикловой комиссией Почтовой связи и общепрофессиональных дисциплин Архангельского колледжа телекоммуникаций (филиал) СПбГУТ.

© АКТ (ф) СПбГУТ

Усл. печ. л. 2,31

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
1 Методика и порядок выполнения технико-экономического обоснования дипломных проектов	6
1.1 Организация и планирование процесса управления производством (построение сетевого графика)	7
1.1.1 Методика построения сетевых графиков	7
1.1.2 Методика расчета сетевых графиков.....	11
1.2 Определение затрат на создание программного продукта.....	14
1.3 Расчет себестоимости и оптовой цены отдельных приборов, устройств, макетов, стендов	23
1.4 Анализ рисков проекта.....	27
1.5 Способы уменьшения расходов и снижения себестоимости на создание проекта.....	31
1.5.1 Снижение расходов на монтаж и установку проектируемой сети связи.....	31
1.5.2 Пути уменьшения себестоимости прототипа создаваемого изделия.....	32
1.5.3 Снижение расходов на оплату труда при эксплуатации проекта.....	33
2 Примеры выполнения расчетов.....	36
2.1 Организация и планирование процесса разработки веб-сайта для компьютерного клуба «Web»	36
2.2 Определение затрат на разработку веб-сайта для компьютерного клуба «Web»	43
2.3 Расчёт себестоимости и оптовой цены прототипа инфракрасного пульта	53
Список использованных источников	59

Введение

Современный этап развития экономики характеризуется возрастанием требований к росту эффективности затрат на научно-технические разработки, проектные решения и к практическому их использованию. В условиях инновационной экономики важно определить целесообразность, перспективность таких разработок для их коммерческого использования и внедрения в производство. Экономическое обоснование является обязательным разделом любого технического проекта, в том числе и дипломного. В современных условиях развития научно-технического прогресса повышается значимость экономического обоснования в составе дипломных проектов, поиска методов и критериев, по которым осуществляется выбор наиболее эффективных вариантов технических, технологических и организационных решений. Для обеспечения достоверности оценки эффективности проектных решений и разработок необходим тщательный подбор исходных данных производственно-технического, финансово-экономического характера. Цель методических указаний – облегчить работу над экономической частью технического проекта студентам специальностям СПО: 09.02.01 – Компьютерные системы и комплексы, 09.02.06 – Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 – Информационные системы и программирование, 10.02.04 – Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, 11.02.15 – Инфокоммуникационные сети и системы связи.

В процессе разработки новой техники, прогрессивной технологии, проведения научных исследований и опытных работ возможны различные методы исследования, а также могут быть созданы разные варианты новой техники и технологии. В результате появляется необходимость выбора наиболее рационального варианта. На основе сравнительного анализа возможных вариантов решения технического вопроса только экономическое обоснование дает возможность объективно определить, какой из вариантов в данных конкретных условиях является наиболее рациональным. Поэтому, основным методом экономического обоснования является вариантное рассмотрение возможных проектных решений и обоснованный выбор оптимального из них по избранным критериям. Конкретное содержание экономического обоснования определяется характером разрабатываемой темы. В одном случае, первоочередными могут быть требования по снижению массы, габаритов, материалоемкости и пр. В другом – повышение производительности, надежности, ремонтпригодности и т. д. На фоне всех решаемых в дипломном проекте вопросов, центральные и главные из них для каждой конкретной темы должны получить относительно большее обоснование, более развернутое техническое решение.

Умение сосредоточить внимание, выделить главное для данной темы является важным качеством любого разработчика и должно быть в полной

мере проявлено при дипломном проектировании. Все принимаемые в дипломном проекте решения, должны основываться на последних достижениях технического прогресса во всех его проявлениях: в методах разработки, производстве, использовании материалов и комплектующих изделий, системе эксплуатации. Наряду с обоснованием технической прогрессивности принимаемых решений, важным требованием является - достаточно полный учет специфики использования разрабатываемого объекта в заданных условиях. Так как известно, что основные качества любого объекта проявляются главным образом при его использовании.

Данное пособие состоит из двух разделов: в первой части описывается методика, порядок и содержание технико-экономического обоснования дипломных проектов с расчетом экономических показателей.

Во второй части данного пособия приводятся примерные расчеты для определения экономической эффективности разработки отдельных приборов, узлов, блоков, схем (расчет себестоимости и оптовой цены) и практические примеры технико-экономического обоснования дипломных проектов.

1 Методика и порядок выполнения технико-экономического обоснования дипломных проектов

Технико-экономическое обоснование является печатным подтверждением технической состоятельности проекта и его целесообразности с экономической точки зрения. Тщательно продуманное технико-экономическое обоснование (ТЭО) демонстрирует ситуацию, которая сложится в компании в результате проведения указанных в проекте работ. Правильно созданное ТЭО дает возможность определить эффективность вложений, затраченных на открытие дополнительных или реконструкцию действующих видов деятельности предприятия. ТЭО дает ответ на вопросы о необходимости изменения деятельности компании, обоснует возможную потребность в кредитах, поможет определиться с выбором требуемой техники, определит оптимальные технологии производства. Создавая технико-экономическое обоснование проекта необходимо помнить, что лаконичность и конкретика расчетов должны раскрыть основную задачу проекта, подчеркнуть его экономическую эффективность и пользу для инвестора. ТЭО не нуждается в подробном описании самого процесса реализации проекта, а нужно для привлечения внимания потенциального инвестора [Ошибка! Источник ссылки не найден.].

Технико-экономическое обоснование дипломного проекта должно составлять не менее 5-10% от объема проекта и включать необходимые расчеты, которые отражают эффективность данного технического решения. Все расчеты должны быть обоснованы и к ним сделаны соответствующие экономические выводы.

В экономической части дипломного проекта необходимо провести экономическое обоснование принятого технического решения, доказав его целесообразность с экономической точки зрения.

Последовательность изложения материала должна быть следующей:

- цели и задачи экономического обоснования данного технического решения;

- выбор базы сравнения:

- а) если в дипломном проекте решаются технические задачи программного проектирования и на рынке есть аналогичные продукты, то новая аппаратура (узел, деталь, прибор), созданный программный продукт сравниваются с аналогом;

- б) если разрабатывается кардинально новая аппаратура или уникальная программа, для которой отсутствует база сравнения, то в этом случае рассчитывается её себестоимость и оптовая цена;

- выбрать экономические показатели для оценки экономической эффективности внедрения новой техники или модернизации оборудования;

- составить аналитические таблицы, проанализировать рассчитанные показатели и сделать выводы об экономической эффективности отдельных приборов, узлов, блоков.

При защите дипломных проектов ТЭО проекта должно быть предоставлено на отдельных демонстрационных листах (мультимедиа), где отражаются основные результаты экономических расчетов. Это могут быть аналитические таблицы, графики или диаграммы.

1.1 Организация и планирование процесса управления производством (построение сетевого графика)

В современных условиях научно-технического прогресса, дальнейшего совершенствования системы планирования и экономического стимулирования во всех отраслях народного хозяйства систематически возрастают требования к повышению эффективности методов руководства различными разработками, особенно комплексными с участием многих исполнителей.

Одним из методов совершенствования управления производством является метод сетевого планирования и управления (СПУ).

1.1.1 Методика построения сетевых графиков

Практическое структурирование проекта начинается с составления перечня работ. Все виды работ приводятся в соответствие с их условными обозначениями. Определить и разграничить работы по видам бывает достаточно сложно. Важно сделать правильную детализацию. Затем устанавливают причинно-следственные связи между работами. Это делают для создания параметров одних работ, предшествующих другим работам или указывая непосредственно следующие работы. После этого составляет сетевой план.

При комплексной последовательности работ этот процесс протекает интерактивно. Изначально устанавливают перечень работ в определенной последовательности, затем вносят изменения, прежде всего мнимые (фиктивные) работы или зависимости, не требующие ресурсов и дополнительного времени. Важнейшими этапами планирования являются:

- разбивка комплекса работ или проекта на отдельные составляющие и закрепление их за отдельными исполнителями;
- выявление и описание событий и работ, необходимых для достижения цели;
- построение первичных сетевых графиков и содержимого работ.
- обоснование и уточнение времени выполнения каждой работы в сетевом графике.

Разбивку и расчленение работ осуществляет руководитель проекта. В ходе сетевого планирования применяется два способа распределения выполняемых работ: горизонтальный (распределение функций между исполнителями и горизонт распределения) и вертикальный.

В первом случае простая система или объект подразделяется на отдельные процессы, части и элементы, для чего строится укрупненный сетевой график. Затем каждый процесс делится на операции, приемы и другие действия, где на каждого составляющего отводится свой сетевой график.

Во втором случае сложный проектируемый объект делится на отдельные части с помощью построения иерархической структуры.

Первичные сетевые графики должны быть детализированы так, чтобы в них можно было отразить всю совокупность выполняемых работ и все взаимосвязей между отдельными работами и событиями. Каждое событие должно устанавливать завершенность действия. Например, цель проекта выбрана, способы проектирования обоснованы, показатели конкурентоспособности рассчитаны. Все события и работы, входящие в данный проект, должны перечисляться в порядке их выполнения, с указанием определенной продолжительности выполнения работ. Работой считается и возможное ожидание начала последующих процессов, связанное с перерывами или дополнительными затратами времени. Работа-ожидание требует обычно затрат рабочего без использования ресурсов. Существуют фиктивные работы или зависимости. Фиктивной работой считается логическая связь или зависимость между какими-то конечными процессами или событиями, не требующими затрат времени. На графике фиктивная работа изображается штриховой линией.

Составление сетевых графиков на производстве на каждом уровне проводится руководителем. Каждый из руководителей в процессе сетевого планирования:

- составляет первичный сетевой график на заданный объем работ;
- оценивает ход выполнения закрепленных за ним работы и формирует необходимую информацию.

В процессе разработки дипломного проекта студент берет на себя роль руководителя и планирует этапы работы.

При включении каждой работы (операции) в сетевую модель для обеспечения правильного упорядочения необходимо дать ответы на следующие вопросы:

- Какие работы необходимо завершить непосредственно перед началом рассматриваемой (следующей) работы?
- Какие работы должны непосредственно следовать после завершения данной работы?
- Какие работы могут выполняться одновременно с рассматриваемой работой?

Перечень всех работ представляется в табличной форме с указанием наименования работ, событий и продолжительности выполнения работ (дни или часы). Чем подробнее будет расписан каждый шаг в процессе выполнения проекта, тем показательнее будет расчет экономии времени. Пример составления перечня работ представлен в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Перечень событий, наименование работ

Номер события	Событие	Код работы	Наименование работы	Время, час
1	Получение задания	1-2	Составление плана работы по заданной теме проекта, разработка содержания проекта	2
...N	План разработан, содержание	n-m	Изучение технической литературы, нормативной	5
ИТОГО				

При построении, анализе и оптимизации сетевых графиков пользуются следующей терминологией: работа, событие, путь.

Работами называют любые производственные процессы или иные действия, приводящие к достижению определенных результатов событий. Каждая работа характеризуется определенной продолжительностью. На сетевом графике работа обычно обозначается сплошной линией со стрелкой (вектором), указывающей направление слева направо от меньшего номера события к большему.

Работа бывает:

- предыдущая - это работа, которая предшествует данной работе;
- последующая - это работа, которая следует за данной работой;
- фиктивная работа - это работа для исполнения которой не требуется затрат рабочего времени и ресурсов. Фиктивной работой считается логическая связь или зависимость между какими-то конечными процессами или событиями, не требующими затрат времени. На графике фиктивная работа изображается штриховой (пунктирной) линией.

Каждая работа имеет начальное и конечное события, которые характеризуют начало либо окончание выполнения данной работы.

Событиями считаются конечные результаты в предшествующих работ. Событие характеризует факт начала либо окончания работы. Для совершения события не требуется никаких затрат, а само событие не имеет продолжительности. Например, начало составления раздела плана, окончание экспертизы проекта и т.д.

События бывают:

- предыдущие – предшествует данному событию;
- последующие события, которые следуют за данным событием.

У одного события может быть несколько предшествующих или последующих событий:

- исходное - это событие, наступлению которого не предшествует никакая-либо работа;

- простое - это событие, в которое входит и из которого выходит только одна работа;

- сложное - это событие, которое может иметь несколько последующих или предыдущих работ;

- конечное или завершающее – это событие, которое не имеет последующих работ, то есть с наступлением завершающего события достигается конечная цель данной разработки проекта.

Исходное и завершающее событие всегда одно.

Все события на графике обозначаются кружком и нумеруются нарастающим итогом, с учётом последовательности выполнения работ от начального к завершающему.

Путь – непрерывная последовательность выполнения работ, в которой конечное событие каждой работы совпадает с начальным событием последующей работой. Путь – любая непрерывная последовательность выполнения работ.

В любом графике принято различать несколько путей:

- полный путь от исходного до завершающего события;
- путь, предшествующий данному событию от начального;
- путь, следующий за данным событием до завершающего;
- путь между несколькими событиями;
- критический путь.

Критический путь – это путь от исходного до конечного события, который характеризуется наибольшей продолжительностью выполнения работ, находящемся на этом пути.

Критическая работа – это работа, находящаяся на критическом пути.

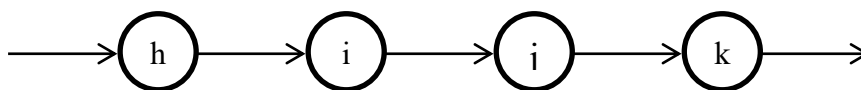
Исходный сетевой график - это график, составленный на основе всех исходных данных и продолжительности выполнения отдельных этапов работ без учета оптимизации графика.

При построении сети типа «вершина-событие» важно соблюдать следующие правила:

- ни одна из работ не должна иметь одинакового кода с другой;
- в сетевом графике не должно быть начальных событий более одного;
- в сетевом графике не должно быть тупиков (событие, из которого не выходит ни одна работа, только если это событие не является завершающим для графика) и хвостов (событие, в которое не входит ни одна работа, только если это событие не является исходным для графика);
- не должно быть замкнутых контуров (циклов), то есть цепочки работ, возвращающейся к тому событию, из которого она вышла. Наличие такого цикла в сети свидетельствует об ошибке в исходных данных или о неправильном изображении взаимосвязи работ;

– не допускается изображение связи между смежными событиями двумя или большим количеством работ.

Модель построения сетевого графика выполняется по следующей схеме:



где i-j – данная работа;
j-k – последующая работа;
h-i – предыдущая работа.

С учетом перечня указанных работ в таблице 1 построим сетевой график (рисунок 1).

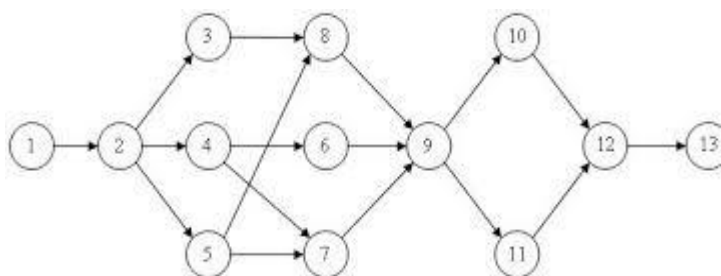


Рисунок 1 – Сетевой график

Завершающим этапом сетевого планирования считается определение продолжительности выполнения отдельных работ или совокупных процессов. Для установления длительности любых работ необходимо в первую очередь пользоваться соответствующими нормативами и нормами трудозатрат.

1.1.2 Методика расчета сетевых графиков

В практике сетевого планирования наиболее распространён метод критического пути (сеть типа «вершина-событие»).

Для того, чтобы использовать сетевой график в практической деятельности, определения критического пути, изыскания путей, сокращения продолжительности выполнения работы и проекта в целом, исчисляются параметры сетевых графиков.

Классические сетевые модели могут рассчитываться табличным методом. Расчёт производится последовательно: сначала определяются ранние сроки совершения событий (РН и РО) в направлении от исходного до завершающего события прямым счетом, а обратным счетом, или в обратной последовательности определяется поздние сроки (ПН и ПО) совершения событий.

Раннее начало работы (РН) характеризует наиболее ранний срок, когда можно начать выполнение данной работы.

Поскольку работам, начинающимся от начального события, не предшествуют другие работы, то ранее начало этих работ равно нулю.

В общем виде РН можно определить по формуле

$$РН_{i-j} = РО_{h-i} + t_{i-g}, \quad (1)$$

где $РН_{i-j}$ – раннее начало данной работы;

t_{i-g} – продолжительность данной работы;

$РО_{h-i}$ – раннее начало предыдущей работы.

Для первого (начального) события раннее начало предыдущей работы всегда $РН = 0$.

Раннее начало последующей работы можно определить так же. Если к событию подходит несколько работ, то раннее начало данной работы определяется как максимальное значение раннего окончания предыдущих работ

$$РН_{i-j} = \max РО_{h-i}, \quad (2)$$

где $РО_{h-i}$ - раннее окончание предыдущих работ.

Раннее окончание работы (РО) характеризует самый ранний возможный срок окончания данной работы.

В общем виде РО определяется по формуле

$$РО_{i-j} = РН_{i-j} + t_{i-j}, \quad (3)$$

где $РО_{i-j}$ – раннее окончание данной работы;

$РН_{i-j}$ – раннее начало данной работы;

t_{i-j} - продолжительность данной работы.

Все ранние параметры графика считаются ходом вперед, т.е. от первого события к последнему.

Поздние параметры считаются обратным ходом, т.е. от последнего события к первому.

Позднее начало работы (ПН) характеризует самый поздний срок начала данной работы, при котором общий установленный срок выполнения всей разработки остается без изменений.

$$ПН_{i-j} = T_{кр} - (t_{i-j} + t_{j-k}), \quad (4)$$

где $T_{кр}$ - продолжительность критического пути;

t_{i-j} - продолжительность данной работы;

t_{j-k} - продолжительность последующей работы.

ПН можно определить и как разность позднего окончания этой работы и его продолжительности

$$ПН_{i-j} = ПО_{i-j} - t_{i-j} \quad (5)$$

Позднее окончание (ПО) характеризует самый поздний срок окончания данной работы, при котором общий установленный срок выполнения всей разработки не изменяется. Позднее окончание работы определяется

$$ПО_{i-j} = ПН_{i-j} + t_{i-j} \quad (6)$$

Позднее окончание данной работы можно определить и как минимальное значение позднего начала последующих работ

$$ПО_{i-j} = \min ПН_{j-k} \quad (7)$$

Полный резерв времени (Рп) характеризует максимальное время, на которое можно изменить продолжительность или начало выполнения данной работы без изменения общей продолжительности всей разработки в целом.

$$Рп_{i-j} = ПН_{i-j} - РН_{i-j} \quad (8)$$

$$Рп_{i-j} = ПО_{i-j} - РО_{i-j} \quad (9)$$

Частный (свободный) резерв времени (Рч) характеризует максимальное время, на которое можно изменить начало данной работы либо увеличить ее продолжительность, не изменяя при этом сроков начала последующих работ.

$$Рч = РН_{j-k} - РН_{i-j} - t_{i-j} \quad (10)$$

Для того, чтобы использовать сетевые графики для руководства выполнением разработок, для определения критического пути, выявления возможности маневрирования рабочей силой, изыскания путей сокращения продолжительности выполнения отдельных работ, и в целом всей разработки исчисляют параметры сетевых графиков в табличной форме.

Т а б л и ц а 2 – Параметры сетевого графика

Код работы	Продолжительность, дн.	Сроки работ				Резерв		Работы, лежащие на критическом пути
		РН	РО	ПН	ПО	Рп	Рч	
0-1	2	0	2	0	2	0	0	0-1
0-2	2	0	2	0	2	0	0	0-2
1-3	1	2	3	2	3	0	0	1-3
2-3	1	2	3	2	3	0	0	2-3
3-4	0,5	3	3,5	3	3,5	0	0	3-4
4-5	1	3,5	4,5	4,5	5,5	1	0	
4-6	2	3,5	5,5	3,5	5,5	0	0	4-6
5-7	1	4,5	5,5	5,5	6,5	1	1	
5-6	0	4,5	4,5	5,5	5,5	1	1	
6-7	1	5,5	6,5	5,5	6,5	0	0	6-7
7-8	1	6,5	7,5	6,5	7,5	0	0	7-8

1.2 Определение затрат на создание программного продукта

Затраты на разработку программного продукта (создание мультимедийного фильма, разработку веб-сайта, электронного пособия, информационной системы и других тем проектов) рассчитаны методом усредненной модели и включают в себя расчет времени (трудозатрат) и денежных средств (расходов) при выполнении данной работы.

Расходы на создание программного продукта рассчитываются по формуле (11). Они складываются из средств, затраченных на создание программного продукта, затрат на эксплуатацию ЭВМ и общих затрат, необходимых для написания программы

$$З_{\text{спп}} = З_{\text{спп}}^{\text{МВ}} + З_{\text{общ}}, \quad (11)$$

где $З_{\text{спп}}$ – затраты на создание программного продукта, руб.;

$З_{\text{спп}}^{\text{МВ}}$ – затраты на оплату машинного времени, руб.;

$З_{\text{общ}}$ – общие затраты, руб. ($З_{\text{ЭВМ}}$)

Трудоёмкость разработки программного обеспечения, то есть время на него потраченное, рассчитывается по формуле

$$t = t_o + t_u + t_a + t_{\text{п}} + t_{\text{отл}} + t_{\text{д}}, \quad (12)$$

где t_o - затраты труда на подготовку описания задачи;

t_u - затраты труда на исследование алгоритма решения задачи;

t_a - затраты труда на разработку блок-схемы алгоритма;
 t_{Π} - затраты труда на программирование по готовой блок-схеме;
 $t_{\text{отл}}$ - затраты труда на отладку программы ЭВМ;
 t_d - затраты труда на подготовку документации.

Все составляющие трудозатраты определяются через условное число операторов. Условное число операторов (Q) в программе может быть определено по формуле

$$Q = q \cdot c \cdot (1+p), \quad (13)$$

где q – число исходных команд (определяется индивидуально для каждого программного продукта);
 c – коэффициент, учитывающий новизну и сложность программы;
 p – коэффициент коррекции программы в ходе её разработки, зависит от точности и корректности поставленной задачи (от 0,05 до 0,1).

Коэффициент, учитывающий новизну и сложность программы (c) определяется исходя из таблицы 3 на пересечении групп сложности и степени новизны.

Программный продукт по степени новизны может быть отнесен к одной из четырех групп:

- 1) группа А – разработка принципиально новых задач;
- 2) группа Б – разработка оригинальных программ;
- 3) группа В – разработка программ с использованием типовых решений;
- 4) группа Г – разовая типовая задача.

По степени сложности программные продукты могут быть отнесены к одной из трех групп:

- 1) алгоритмы оптимизации и моделирования систем;
- 2) задачи учета, отчетности и статистики;
- 3) стандартные алгоритмы.

Т а б л и ц а 3 – Значение коэффициента С и В

Язык программирования	Группа сложности	Степень новизны				Коэффициент В
		А	Б	В	Г	
Высокого уровня	1	1,38	1,26	1,15	1,20	1,20
	2	1,30	1,19	1,08	0,65	1,35
	3	1,20	1,10	1,00	0,60	1,50
Низкого уровня	1	1,58	1,45	1,32	0,79	1,20
	2	1,49	1,37	1,24	0,74	1,35
	3	1,38	1,26	1,15	0,69	1,50

Например, созданное программное обеспечение с высоким уровнем языка по степени новизны относится к разработке программ с использованием типовых решений (группа В), а по степени сложности алгоритма к стандартным алгоритмам (группа 3).

Тогда, по таблице 3 коэффициент $c = 1,00$, $B = 1,50$.

Зная исходное число команд (q), для определения условного числа операторов Q воспользуемся формулой (3)

$$Q = 2500 * 1,00 * (1,00 + 0,06) = 2650 \text{ ед.}$$

Затраты труда на изучение описания задачи с учетом уточнения описания и квалификации программиста определяются

$$t_{\text{и}} = Q * B / (75 \dots 85 * K), \quad (14)$$

где B – коэффициент увеличения затрат труда вследствие недостаточного описания задачи, уточнений и некоторой недоработки;

K – коэффициент квалификации разработчика;

75...85 – здесь и далее – диапазон значения выбирается индивидуально для каждого проекта.

Коэффициент увеличения затрат труда вследствие недостаточного описания задачи (B) определяется по таблице 3 в зависимости от найденного значения c . Коэффициент квалификации разработчика (K) можно установить по данным таблицы 4 в зависимости от его стажа работы.

Т а б л и ц а 4 – Коэффициент квалификации разработчика

Опыт работы	Коэффициент квалификации
До двух лет	0,80
2-3 года	1,00
3-5 лет	1,10 – 1.20
5-7 лет	1,30 – 1.40
Более 7 лет	1,50 – 1,60

После того, как найдены значения всех коэффициентов, необходимо вычислить затраты труда на различных стадиях разработки системы.

Затраты труда на подготовку описания задачи t_o точно определить невозможно, так как это связано с творческим характером работы. Это время, необходимое для получения задания, определения задач, уточнения всех запросов для написания программного продукта. Нельзя с уверенностью сказать, что специалист с большим опытом работы потратит меньше времени на этом этапе разработки, чем молодой неопытный программист. Наоборот, у специалиста со стажем может возникнуть больше вопросов, чем у того, кто только начинает свою трудовую деятельность, так как он больше новичка знает, с какими трудными моментами может столкнуться при разработке. Например, неправильно поставленная или неправильно понятая задача может привести к тому, что время будет потрачено впустую, так как заказчик хотел совсем другой результат! Поэтому значение t_o определяется самостоятельно.

Для примерного расчета примем данное значение равным 50 чел/ч ($t_o = 50$).

Затраты труда на изучение описания задачи t_u с учетом уточнения описания и квалификации программиста можно определить по формуле

$$t_u = Q \cdot B / (75 \dots 85) \cdot K, \quad (15)$$

где Q – условное число операторов;

K – коэффициент квалификации разработчиков алгоритма и программ;

B – коэффициент увеличения затрат труда вследствие недостаточного или некачественного описания задачи.

При расчете трудозатрат программного продукта используется алгоритм и блок-схемы. Студент самостоятельно определяет, какой из этих расчетов (или оба) он будет использовать в дипломном проекте.

Расчет затрат на разработку алгоритма. Затраты труда на разработку алгоритма решения задачи определяются по формуле

$$t_a = Q/(50 \dots 75 \cdot K), \quad (16)$$

Расчет затрат труда на разработку блок-схемы. Затраты труда на разработку блок-схемы алгоритма решения задачи определяются следующим образом

$$t_6 = Q/(50 \dots 75 \cdot K), \quad (17)$$

Расчет затрат времени на составление программы по готовой блок-схеме находятся по формуле

$$t_n = Q/(50 \dots 75 \cdot K), \quad (18)$$

Расчет затрат труда на отладку программы на ЭВМ при комплексной отладке определяется по формуле

$$t_{отл} = 1,5 * t_{отл}^A, \quad (19)$$

где $t_{отл}^A$ - затраты труда на отладку программы на ЭВМ при автономной отладке одной задачи.

Затраты труда на отладку программы на ЭВМ при автономной отладке одной задачи находятся по формуле

$$t_{отл}^A = Q/(50 \dots 75 \cdot K), \quad (20)$$

Расчет затрат труда на подготовку документации – это затраты труда на подготовку и оформление документации по задаче, определяются они по формуле

$$t_d = t_{др} + t_{до}, \quad (21)$$

где $t_{др}$ – затраты труда на подготовку материалов рукописи;

$t_{до}$ – затраты на редактирование, печать и оформление документации.

Затраты труда на подготовку материалов рукописи находятся по формуле

$$t_{др} = Q/(150 \dots 200 \cdot K), \quad (22)$$

Затраты на редактирование, печать и оформление документации находятся по формуле

$$t_{до} = 0,75 \cdot t_{др}, \quad (23)$$

Таким образом, рассчитав все трудозатраты, определили общую трудоемкость проекта, то есть время, затраченное разработчиком на создание программного продукта. Для определения структуры трудоемкости необходимо построить диаграмму трудозатрат (рисунок 2) и сделать выводы по ней: где наибольшая трудоемкость проекта.

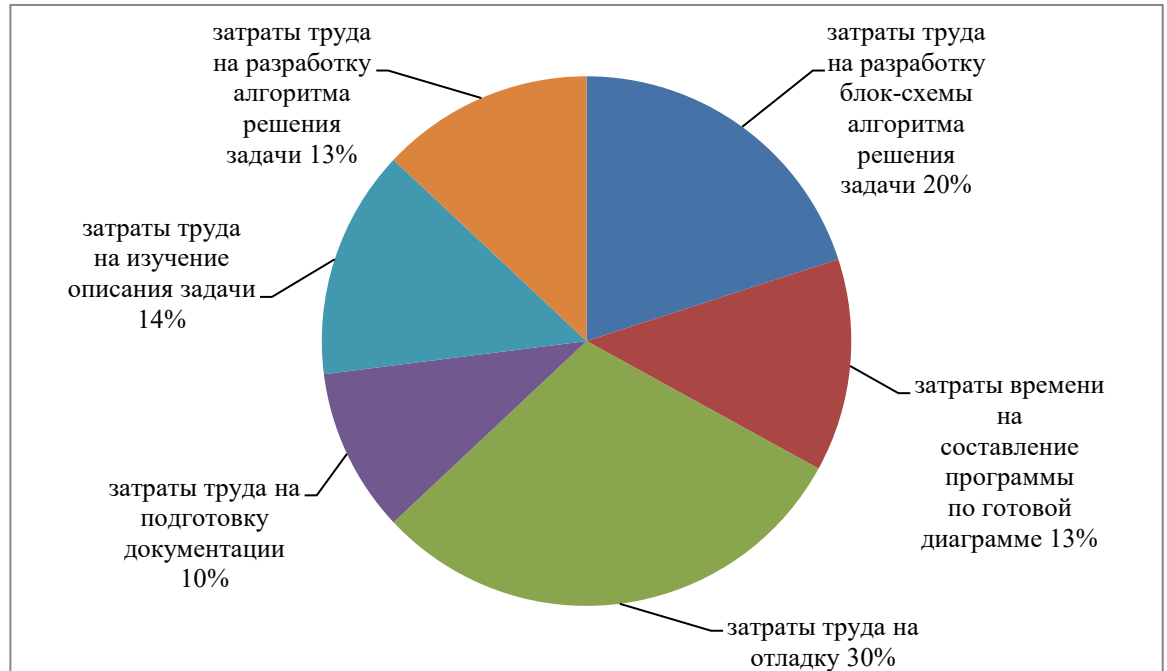


Рисунок 2 – Структура трудозатрат проекта

Далее необходимо рассчитать время работы ЭВМ и затраты на него.

Затраты на оплату машинного времени при отладке программы определяются путем умножения фактического времени отладки программы на цену машино-часа арендного времени

$$З_{спп}^{МВ} = C_{час} \cdot t_{ЭВМ}, \quad (24)$$

где $C_{час}$ – цена машино-часа арендного времени, руб/час.

Расчет фактического времени вычисляется как сумма времени на программирование, отладку и документирование

$$t_{ЭВМ} = t_{п} + t_{отл} + t_{д}, \quad (25)$$

Расчет цены машино-часа. Цена машино-часа находится по формуле

$$C_{час} = \frac{З_{ЭВМ}}{Т_{ЭВМ}}, \quad (26)$$

где $З_{ЭВМ}$ – полные затраты на эксплуатацию ЭВМ;

$Т_{ЭВМ}$ – действительный месячный фонд времени ЭВМ.

Поскольку срок для написания дипломного проекта определяется как календарный месяц, то расчет времени на работу ЭВМ будет производиться исходя из месяца. Действительный фонд рабочего времени ЭВМ за месяц рассчитывается по формуле

$$T_{\text{ЭВМ}} = 8 \cdot (K_{\text{д}} - K_{\text{пв}}) - t_{\text{пр}} \cdot 4, \quad (27)$$

где 8 – это ежедневная рабочая норма времени при 40-часовой рабочей неделе;
 $K_{\text{д}}$ – общее количество дней в периоде написания ПП (в месяце);
 $K_{\text{пв}}$ – число праздничных и выходных дней за этот период (его взять из производственного календаря);
 $t_{\text{пр}}$ – время простоя в профилактических работах – это необходимая еженедельная профилактика и цифровая гигиена по 4 часа на протяжении месяца, то есть 4 недель.

Рассчитав время работы ЭВМ ($T_{\text{ЭВМ}}$), сравните его с трудозатратами на создание программного продукта (t) и сделайте выводы, ответив на вопрос: Где расход времени больше и почему?

Помимо расчета времени в экономическом обосновании дипломного проекта необходимо рассчитать денежные затраты на создание программного продукта и определить их структуру. При написании программного продукта, создании видеофильма, проектировании программно-аппаратного комплекса, создании сайта и выполнении других тем проектов в экономической части диплома необходимо сделать расчет издержек на его выполнение. К ним относятся затраты на заработную плату и страховые взносы с оплаты труда, издержки на амортизацию, затраты на материалы (в том числе на электроэнергию) и прочие расходы. Все выше перечисленное будет составлять общие затраты.

Расчет общих затрат на написание программного продукта определяется по формуле

$$Z_{\text{общ}} = Z_{\text{зп}} + Z_{\text{св}} + Z_{\text{ам}} + Z_{\text{эл}} + Z_{\text{пр}}, \quad (28)$$

где $Z_{\text{зп}}$ – издержки на заработную плату, руб.;
 $Z_{\text{св}}$ – издержки на страховые взносы с оплаты труда, руб.;
 $Z_{\text{ам}}$ – издержки на амортизацию, руб.;
 $Z_{\text{эл}}$ – издержки на электроэнергию, потребляемую ЭВМ, руб.;
 $Z_{\text{пр}}$ – издержки на прочие и накладные расходы, руб.

Заработная плата рассчитывается для каждого работника отдельно. В проекте оклад программиста принимаем, как среднемесячную заработную плату по региону или равным величине МРОТ для данного региона. Если разработка проекта ведется на территории с особыми климатическими

условиями, тогда на основании статьи 317 ТК РФ [5] и статьи 11 закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520,-1 [Ошибка! Источник ссылки не найден.] к окладу применяются районные коэффициенты и надбавки

$$З_{\text{зн}} = \text{оклад} (1 + \text{РК} + \text{СН}), \quad (29)$$

где РК – районный коэффициент для работающих в местах с определенными климатическими условиями, в нашем случае – районы, приравненные к Крайнему Северу;

СН – коэффициент, учитывающий северную надбавку за стаж работы на территориях, приравненных к Крайнему Северу.

Фонд оплаты труда ($\Phi_{\text{от}}$) – это сумма всех начисленных заработных плат за определенный период времени.

Страховые взносы с оплаты труда – это расходы, связанные с заработной платой. Размер страховых взносов определяется Налоговым Кодексом РФ как сумма взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд ОМС, Фонд социального страхования [6]. С 01.01.2023 года страховые взносы перечисляются в налоговую инспекцию единым платежным поручением общей суммой. Примем размер страховых взносов с заработной платы равный 30% (ПФР – 22%, в ФОМС – 5,1%, в ФСС – 2,9%). Сумма взносов на травматизм учитываться не будет, так как у разных предприятий она своя в зависимости от опасности производства, поэтому разрыв в значениях может быть очень большим (от 0,2 до 8,5).

$$З_{\text{св}} = (\Phi_{\text{от}} \cdot \text{Н}_{\text{св}}) / 100 \quad (30)$$

где $\Phi_{\text{от}}$ – фонд оплаты труда, руб.;

$\text{Н}_{\text{св}}$ – актуальный размер страховых взносов, %.

Амортизация. Амортизируемым имуществом признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100,0 тыс. руб. Если стоимость оборудования менее 100,0 тыс. руб., ежемесячные амортизационные отчисления не производятся, а стоимость оборудования сразу и полностью списывается на расходы предприятия. Поэтому в экономической части проекта мы будем рассчитывать амортизацию оборудования, стоимостью более 100,0 тыс. руб. [6]

Расчет амортизационных отчислений необходим для возмещения износа и воспроизводства основных производственных фондов (ОПФ). Он производится в соответствии с «Общероссийским классификатором основных фондов» (ОКОФ) на основании «Классификацией основных средства, включаемых в амортизационные группы» [8].

Сумма амортизационных отчислений за год определяется по формуле

$$A = \frac{\Phi_{\text{перв}} \cdot H_a}{100}, \quad (31)$$

где H_a – норма амортизации, %.

$\Phi_{\text{перв}}$ – первоначальная стоимость компьютера, руб.

Первоначальная стоимость компьютера включает в себя цену приобретения ЭВМ плюс расходы, связанные с его установкой, и определяется по формуле

$$\Phi_{\text{перв}} = C_{\text{рын}} + Z_{\text{уст}} \quad (32)$$

где $C_{\text{рын}}$ – рыночная стоимость компьютера, руб.,

$Z_{\text{уст}}$ – затраты на установку, руб.

Для расчета нормы амортизации необходимо воспользоваться «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы» и определить к какой из них (1 группа – 10 группа) относится оборудование, используемое в проекте, так как от этого будет зависеть срок полезного использования для расчета нормы амортизационных отчислений. Норма амортизации рассчитывается

$$H_a = 1 / \text{СПИ} \cdot 100, \quad (33)$$

где СПИ – амортизационный период (срок полезного использования), определяется по амортизационной группе.

Расчет затрат на электроэнергию. Стоимость электроэнергии, потребляемой за месяц, определяется по формуле

$$Z_{\text{эл}} = P_{\text{ЭВМ}} \cdot T_{\text{ЭВМ}} \cdot C_{\text{эл}}, \quad (34)$$

где $P_{\text{ЭВМ}}$ – суммарная мощность ЭВМ, кВт;

$C_{\text{эл}}$ – стоимость 1кВт/ч электроэнергии, руб.;

$T_{\text{ЭВМ}}$ – время работы компьютера, час.

Прочие затраты принимаются в размере 10% в общей суммы затрат без учета прочих. Они определяются по формуле

$$Z_{\text{пр}} = \frac{(Z_{\text{эл}} + Z_{\text{св}} + Z_{\text{эл}} + Z_{\text{ам}}) \cdot 10}{90} \quad (35)$$

Итоговая сумма затрат рассчитывается по формуле 28

$$З_{\text{общ}} = З_{\text{зп}} + З_{\text{св}} + З_{\text{ам}} + З_{\text{эл}} + З_{\text{пр}}$$

Для анализа структуры финансовых затрат необходимо построить диаграмму, отражающую процентное соотношение расходов (рисунок 3).

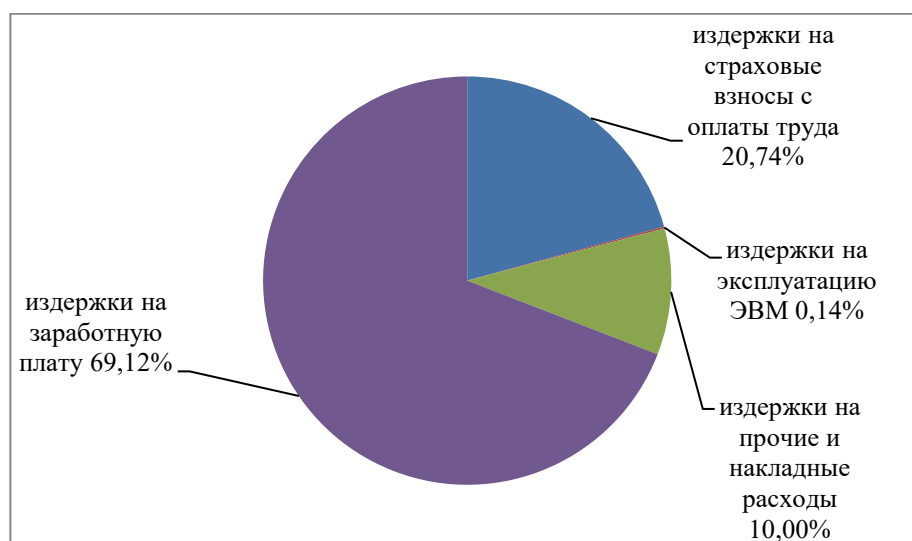


Рисунок 3 – Структура расходов

Все итоговые затраты на создание программного продукта будут рассчитываться по формуле 11.

Подводя итог, в конце экономического раздела сделать вывод по выполненным расчетам, проанализировав трудозатраты и расходы на проект.

Как стоимость создания продукта зависит от уровня сложности поставленных задач? Необходимо сравнить среднюю стоимость разработки приложений в зависимости от сложности системы, объема работ и других факторов, влияющих на разработку приложения. Как использование электронного пособия позволит обучающимся получить и закрепить знания в предметной области, преподавателям использование программы позволит ли проще организовать учебный процесс и проверку знаний студентов.

Таким образом, разработанное программное обеспечение удовлетворяет всем запросам заказчика и является экономически обоснованным.

1.3 Расчет себестоимости и оптовой цены отдельных приборов, макетов и стендов

Этот раздел предназначен для тех, кто свой дипломный проект посвятил разработке новой аппаратуры, новому типу измерительного прибора или прототипу устройства. Создание нового оборудования, прибора, макета, стенда и т.п. требует от разработчика расчета комплектующих и стоимости работ по сборке и реализации продукта.

Если проект настолько уникален, что его не с чем сравнить, то необходимо обосновать разработку данного прибора или оборудования,

рассчитав для этого стоимость изготовления, т. е. себестоимость и оптовую цену.

Если прибор включается в конкретный объект связи, то можно рассмотреть работу объекта связи с прибором и без него. Если прибор или блок имеет определенное целевое назначение и может быть разработан на различных элементах, то следует обосновать наиболее эффективные варианты. Важно определить цену проектируемого прибора, блока. Приобретение комплектующих и материалов для создания прибора, макета, устройства, стенда будет являться разовым вложением, которое войдет в себестоимость.

Затраты на покупку изделий Π_i , руб., определяются по формуле

$$\Pi_i = N_i \cdot C_i, \quad (36)$$

где N_i – количество изделий, шт.;

C_i – цена одного изделия, руб.

Общая сумма затрат на покупку изделий Π , руб., определяется как сумма всех расходов на приобретение необходимых составляющих.

Стоимость всех приобретенных компонентов проектируемого макета (устройства) и их количество следует представить в таблицу 5, указав источники цен.

Т а б л и ц а 5 – Стоимость покупных изделий

Компоненты	Количество, шт.	Цена, руб.	Общая стоимость, руб.
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
Итого			*

Сумма затрат на транспортно-заготовительные работы $З_{тр}$, руб., определяется по формуле (24) как 5% от стоимости покупных изделий.

$$З_{тр} = \frac{\Pi \cdot 5}{100} \quad (37)$$

Общие затраты $K_{общ}$, руб., определяются по формуле

$$K_{общ} = \Pi + З_{тр} \quad (38)$$

Если расчет себестоимости изделия нельзя произвести на основании точных данных, тогда используется метод укрупненного расчета себестоимости единицы продукции (на стадии проектирования), то есть, метод укрупненной калькуляции по исчисленной величине одного из элементов прямых производственных затрат и типовой структуре затрат на производство аналогичных изделий. Метод расчета основан на том, что типовая структура прямых производственных затрат на изготовление изделий с близкими конструктивными параметрами по изделиям, аналогичным по выполняемым функциям, в условиях завода - изготовителя примерно одинакова.

Поэтому, для определения стоимости материалов и заработной платы используется типовая структура прямых производственных затрат на создание устройства:

- материалы (Y_m) – 10%;
- покупные изделия ($Y_{\text{пи}}$) – 70%;
- заработная плата (Y_3) – 20%.

То есть стоимость материалов и заработная плата определяются укрупненным методом на основании типовой структуры прямых производственных затрат на производство аналогичной аппаратуры (устройства, узла, блока) по следующим формулам (39-40)

$$M = K_{\text{общ}} \cdot \frac{Y_m}{Y_{\text{пи}}}, \quad (39)$$

$$З = \Pi_{\text{и}} \cdot \frac{Y_3}{Y_{\text{пи}}}, \quad (40)$$

где $Y_{\text{пи}}$, Y_m , Y_3 – удельный вес затрат в %, соответственно на покупные изделия и полуфабрикаты, материалы и заработную плату.

Полная себестоимость производства проектируемого изделия (аппаратуры, блока, узла и т.д.) в соответствии с действующей методикой может быть определена по формуле

$$C = (\Pi_{\text{и}} + M + З \cdot (1 + \alpha)) \cdot (1 + \beta), \quad (41)$$

где $\Pi_{\text{и}}$, M – стоимость, руб., соответственно покупных изделий и полуфабрикатов, а также основных материалов, руб.;

$З$ – заработная плата производственных рабочих, руб.;

α – коэффициент, учитывающий величину накладных расходов (цеховых и общезаводских, исчисленных пропорционально заработной плате и производственных рабочих; от 2,1 до 2,6);

β – коэффициент, учитывающий внепроизводственные расходы (в расчетах может быть принят в размере 0,015, то есть 1,5% к заводской стоимости изделия).

Используя формулу (41), рассчитать общую себестоимость разрабатываемого изделия и структуру себестоимости устройства представить в таблице 6.

Т а б л и ц а 6 – Структура себестоимости изделия

Наименование затрат	Сумма затрат, руб.	Структура, %
Покупные изделия	*	*
Материалы	*	*
Заработная плата	*	*
Накладные расходы	*	*
Внепроизводственные расходы	*	*
Себестоимость	*	100,00

На основании расчетных данных необходимо построить диаграмму структуры себестоимости (рисунок 4). На основании построенной диаграммы и структуры себестоимости провести анализ затрат и сделать выводы по емкости проекта.

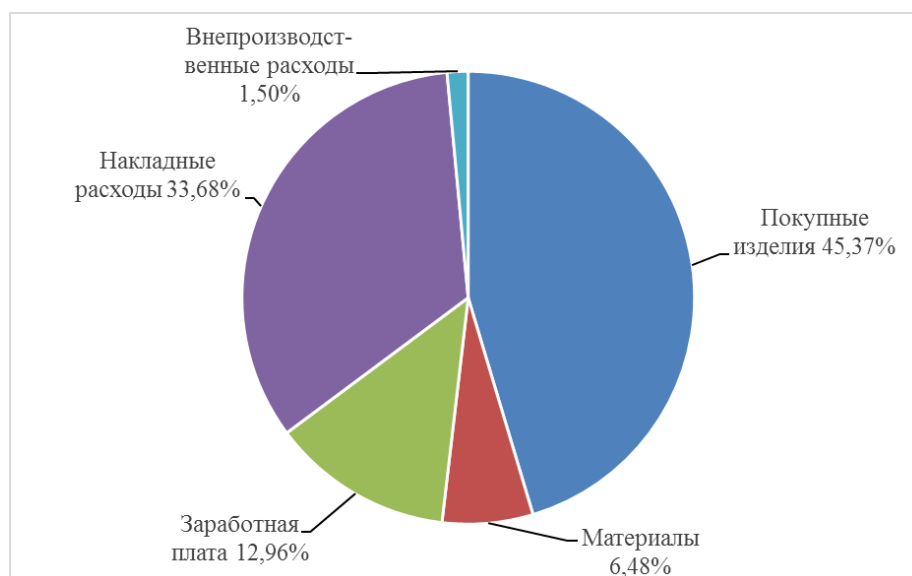


Рисунок 4 – Структура себестоимости изделия

Анализ структуры себестоимости показывает, что наибольшую долю в структуре занимают затраты на покупные изделия – X%, далее идут затраты на накладные расходы – X% и заработная плата X%. Отсюда можно сделать вывод, что данный проект является материалоемким.

Рассчитать оптовую цену устройства можно, используя формулу (42) и плановый уровень рентабельности принимаемый в пределах от 12% до 15%.

Оптовая цена изделия рассчитывается по формуле

$$\text{Ц}_0 = \text{С} \cdot \left(1 + \frac{\text{R}_{\text{пл}}}{100}\right), \quad (42)$$

где Ц_0 – оптовая цена изделия, руб.;

С – себестоимость производства изделия, руб.;

$\text{R}_{\text{пл}}$ – плановый уровень рентабельности.

Подводя итоги, необходимо помнить, что стоимость образцов новой техники, как правило, выше действующих цен. В связи с этим при оценке эффективности проекта необходимо доказать:

- улучшение качества работы, срок службы изделия;
- экономию трудовых затрат;
- устойчивость и надежность действия изделия;
- коэффициент полезного действия;
- взаимозаменяемость элементов, ремонтпригодность;
- уникальность прототипа изделия;
- другие показатели.

1.4 Анализ рисков проекта

Помимо планирования и экономических расчетов в технико-экономическом обосновании дипломного проекта, необходимо произвести анализ рисков, с которыми можно столкнуться от проектирования до реализации и найти пути их разрешения или сокращения. При нахождении путей минимизации риска следует иметь ввиду, что способы их сокращения не должны увеличивать расходы на проект.

Если проект сети связи разрабатывается для организации (предприятия) и не несет коммерческой направленности, то есть, нет возможности определить размер прибыли и показателей экономической эффективности, тогда следует подробно описать все плюсы и положительные эффекты от внедрения данного проекта для организации и населения.

При оценке эффективности проекта необходимо учесть факторы риска инвестирования в капитальные вложения (таблица 7).

На основании данных, приведенных в таблице 7, необходимо определить конкретные варианты рисков разрабатываемого проекта и сделать вывод о судьбоносных и наиболее вероятных рисках, их влиянии на дипломный проект. Помимо определения вариантов рискованных ситуаций проекта необходимо также определить пути их решения или сокращения.

Т а б л и ц а 7 – Виды инвестиционных рисков и их влияние на основные параметры проекта

Виды инвестиционных рисков	Факторы риска	Влияние на основные параметры проекта
Общэкономические риски	Падение темпов экономического роста экономики, уменьшение объёмов производства, падение курса национальной валюты, увеличение темпов инфляции, падение покупательского спроса	Уменьшение доходов
	Увеличение стоимости строительных материалов, оборудования, увеличение стоимости услуг строительных организаций	Увеличение расходов
	Рост тарифов естественных монополий, рост тарифов на коммунальные услуги	Увеличение расходов
	Рост процентных ставок по заёмным средствам	Увеличение расходов
	Увеличение заработной платы работников и взносов на социальное страхование	Увеличение расходов
	Уменьшение оборотов внешней торговли, падение объёмов импорта	Уменьшение доходов
	Увеличение налогового бремени	Увеличение расходов
Политические риски	Чрезвычайные ситуации в природной и техногенной сферах	Увеличение расходов
Законодательные риски	Появление конкурентов, увеличение предложения на рынке услуг	Уменьшение доходов
Риск чрезвычайных ситуаций	Неполнота и недостоверность информации о клиентах и поставщиках	Уменьшение доходов Увеличение расходов

Продолжение таблицы 7

Виды инвестиционных рисков	Факторы риска	Влияние на основные параметры проекта
Рыночно-сбытовой риск	Увеличение сроков строительства (монтажа) объекта	Уменьшение доходов
Коммерческий риск	Поломки оборудования и нарушения технологии	Увеличение расходов
	Уменьшение рыночной стоимости объекта	Уменьшение доходов
Производственно-технологический риск	Поломки оборудования и нарушения технологии	Увеличение расходов
Риск недостаточной ликвидности объекта	Уменьшение рыночной стоимости объекта	Уменьшение доходов

Для процедуры определения рисков рекомендуем воспользоваться матрицей рисков (рисунок 5).

Вероятность вреда	Тяжесть последствий		
	Легкая (умеренная)	Средняя	Особая тяжесть (высокая)
Маловероятно	невысокий (1)	невысокий (1)	средний (2)
Вероятно	невысокий (1)	средний (2)	высокий (3)
Весьма вероятно	средний (2)	высокий (3)	высокий (3)

Рисунок 5 – Матрица рисков

Стоимость проекта, которая планируется на ближайшее будущее, и тем более цены на продукцию или услугу проекта, принятые для расчетов, со временем могут не подтвердиться. Поэтому анализ рисков позволяет рассчитать проект по критерию наименьшего риска, сопоставить значения дохода и риска, проработать стадии подготовки документации, обслуживающей проект (например, сравнить выгоды от различных типов контрактов).

Поскольку в экономике наблюдается низкий, но экономический рост, вызванный общим кризисом в стране за последние несколько лет и нестабильной политической ситуацией, общеэкономические риски, такие как увеличение стоимости материалов и оборудования, роста тарифов естественных монополий и минимального размера оплаты труда (МРОТ), неизбежно приведут к увеличению расходов проекта.

Необходимо ответить на вопрос: политические, законодательные риски и риск чрезвычайных ситуаций как могут повлиять на реализацию проекта? Окажут ли они судьбоносное значение для инвестиций в данный проект, или внесут коррективы в части импортного обеспечения оборудованием?

Коммерческий риск (увеличение сроков монтажа или строительства) и производственно-технологический риск (поломка оборудования и нарушение технологии) имеют место быть и могут привести как к уменьшению доходов, так и к увеличению расходов.

Для снижения рисков, то есть снижения эксплуатационных расходов и увеличения доходности, необходимо контролировать производственный процесс и не допускать необоснованных трат. Увеличить доходы от внедрения проекта можно, предложив дополнительные бонусы, что повлечет за собой рост продаж. Снижению риска срыва поставки оборудования и материалов можно, используя мониторинг на рынке товаров и услуг.

Результаты анализа рисков также можно оформить в виде таблицы, в которой напротив каждого выявленного фактора риска необходимо указать пути его решения. Пример такого краткого анализа указан в таблице 8.

Т а б л и ц а 8 – Анализ рисков проекта по изготовлению прототипа

Виды инвестиционных рисков	Факторы риска	Снижение рисков проекта
Экономические риски	Увеличение темпов инфляции	Нахождение аналогов компонентов прототипа устройства
	Увеличение стоимости материалов или оборудования	Нахождение аналогов материалов прототипа устройства
Производственно-технологический риск	Поломки оборудования и нарушение технологии	Заказ компонентов в нескольких экземплярах
Коммерческий риск	Увеличение сроков изготовления прототипа устройства	Замена компонентов на более упрощенные или упрощение программного кода

1.5 Способы уменьшения расходов и снижения себестоимости на создание проекта

Основной проблемой дипломных проектов по созданию сетей связи является постоянный рост расходов на их внедрение или увеличение затрат на создание прототипа изделия. Для того, чтобы разработка проекта была более привлекательна для инвестирования, необходимо постоянно анализировать расходы. Оптимизация затрат является ключевым фактором для успешного завершения проекта и создания конкурентоспособного продукта. Рассмотрим несколько путей снижения расходов на монтаж и установку проектируемых сетей связи, а также уменьшение себестоимости прототипа создаваемого изделия.

Существуют несколько вариантов решения данной задачи, но основными, по-прежнему, остаются два: сокращение расходов или увеличение доходов. Увеличение доходов от эксплуатации сетей связи возможно, если проект предусматривает получение доходов от организаций или физических лиц. Если проект разрабатывается для внутреннего пользования юридического лица и не предусматривает получения дохода от его эксплуатации, для сокращения расходов необходим их тщательный анализ.

Рассмотрим несколько путей снижения расходов на создание проекта.

1.5.1 Снижение расходов на монтаж и установку проектируемой сети связи

Расходы на приобретение оборудования являются одной из самых затратных статей расходов. При выборе оборудования важно учитывать соотношение цены и качества. Часто существует возможность использования менее дорогих аналогов известных брендов, которые могут соответствовать необходимым техническим характеристикам.

При проектировании сети связи желательно использовать стандартные компоненты: следует отдавать предпочтение зарекомендовавшим себя таким компонентам, как кабели, коммутаторы, маршрутизаторы и другое оборудование. Это позволит снизить затраты на закупку оборудования и упростит процесс монтажа благодаря унификации элементов.

Возможно, использовать минимизацию количества точек подключения: проектирование сети с минимальным количеством точек подключения может существенно сократить расходы на материалы и трудозатраты. Это достигается за счет использования современных технологий, которые позволяют передавать данные и питание по одному кабелю.

Применение альтернативных материалов: использование менее дорогих, но качественных аналогов традиционных материалов может

значительно уменьшить бюджет проекта. Например, вместо медной витой пары можно использовать оптические волокна, которые обеспечивают большую пропускную способность и меньшую подверженность помехам.

Оптимизация маршрутов прокладки кабеля: правильный выбор маршрута прокладки кабеля может значительно сократить расходы. Необходимо избегать сложных участков, требующих дополнительных работ (например, бурение стен), а также минимизировать длину кабеля. Важно учесть все возможные препятствия и минимизировать количество поворотов и переходов. Грамотная планировка маршрутов прокладки кабеля поможет избежать лишних затрат на материалы и работу по их монтажу.

Автоматизация некоторых этапов монтажа, таких как тестирование и настройка оборудования, позволяет сократить трудозатраты и повысить точность работы. Современные программные комплексы помогают автоматизировать процессы диагностики и настройки, что снижает вероятность ошибок и ускоряет выполнение задачи. Автоматизированные системы могут быстро обнаруживать неисправности и оптимизировать использование ресурсов на их эксплуатацию.

Учет региональных особенностей: при выборе оборудования и материалов необходимо учитывать климатические условия региона, где будет эксплуатироваться сеть. Это поможет избежать дополнительных затрат на защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды.

Сотрудничество с поставщиками. Закупка оборудования у проверенных поставщиков может привести к снижению стоимости за счет скидок и специальных предложений. Долгосрочное сотрудничество с определенными компаниями часто приносит дополнительные выгоды и снижает общие затраты на проект.

Ревизия и анализ существующих решений. Перед началом нового проекта стоит провести ревизию уже реализованных решений и оценить их эффективность. Возможно, некоторые элементы можно адаптировать под новые задачи без значительных изменений.

Современные технологии проектирования и монтажа позволяют использовать беспроводные решения там, где раньше применялись исключительно проводные сети. Это может уменьшить количество необходимого оборудования и материалов, а также ускорить процесс установки.

Планирование и прогнозирование: четкое планирование всех этапов проекта и прогнозирование возможных рисков помогут избежать непредвиденных затрат и задержек в реализации.

1.5.2 Пути уменьшения себестоимости прототипа создаваемого изделия

На начальных этапах разработки целесообразно создавать минимально функциональный прототип, который включает только ключевые функции. Это поможет быстрее выявить возможные проблемы и

скорректировать дизайн до того, как будут вложены значительные средства в производство полной версии.

Выбор недорогих комплектующих: на этапе разработки прототипа можно использовать доступные и недорогие компоненты, которые соответствуют основным требованиям проекта. Это особенно актуально для устройств, предназначенных для тестирования функциональности и надежности.

Снижение числа компонентов в изделии приводит к уменьшению затрат на производство и сборку. Это также облегчает обслуживание и ремонт готового устройства.

Минимизация отходов. Необходимо заранее рассчитать необходимое количество материалов, чтобы избежать их излишков. Также стоит обратить внимание на возможность повторного использования отдельных компонентов, если они остаются после завершения одного этапа работ.

Использование 3D-печати: современные технологии позволяют создавать прототипы деталей и корпусов изделий с минимальными затратами. Это значительно сокращает время и стоимость производства опытных образцов.

Использование стандартных компонентов. Применение стандартных комплектующих вместо заказных или специализированных решений позволяет значительно снизить стоимость производства. Стандартные компоненты обычно дешевле и легче доступны, что упрощает логистику и уменьшает сроки поставки.

Модульный подход: разделение устройства на модули упрощает процесс сборки и замены отдельных частей, что снижает затраты на производство и ремонт. Модульность также облегчает тестирование различных блоков и элементов прототипа. Применение современных методов проектирования, CAD-систем (систем автоматизированного проектирования) и симуляторов позволяет моделировать поведение устройства еще до начала физического изготовления. Это помогает выявить потенциальные ошибки и оптимизировать конструкцию, избегая дорогостоящих переделок.

1.5.3 Снижение расходов на оплату труда при эксплуатации проекта

В структуре расходов на создание программного продукта или эксплуатацию проектируемой сети связи наибольшая доля приходится на затраты по оплате труда. Заработная плата напрямую зависит от времени, затраченного на создание и обслуживание проектируемого объекта. За полностью отработанную норму времени работнику полагается оплата в размере не менее МРОТ с применением районных коэффициентов и надбавок. [5] При расчете заработной платы можно снизить данную статью расходов с помощью тщательного анализа отработанного времени.

Минимальный размер оплаты труда постоянно индексируется и страховые взносы с оплаты труда, соответственно, также будут увеличивать расходы. Расчёт заработной платы за фактически отработанное время существенно сократит затраты и позволит сэкономить значительные суммы, так как фонд оплаты труда и страховые взносы в Социальный фонд России – наибольшая статья расходов.

Чтобы рассчитать фактическую заработную плату, воспользуемся формулой

$$З_{\phi} = (З_{\text{м}} \cdot Т_{\phi})/N, \quad (43)$$

где $З_{\phi}$ – заработная плата за отработанное время (фактическая), руб.;

$З_{\text{м}}$ – заработная плата за полный месяц, полную норму времени, руб.;

$Т_{\phi}$ – отработанное время (фактическое), час.;

N – месячная норма времени, час.

МРОТ – это гарантированная оплата труда за полный месяц. Статья 133 Трудового Кодекса РФ гарантирует, что «месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда» [5].

Например, по состоянию на 01.01.2026 года МРОТ равен 27 093,00 руб., а с применением РК и СН на территории г. Архангельска – 46 058,10 руб., следовательно, месячная заработная плата работника не может быть меньше этого значения [9], [2].

Чтобы найти заработную плату каждого работника за отработанное время необходимо начисленную за месяц заработную плату разделить на месячную норму времени и умножить на фактически отработанное время. Приведём пример расчёта за январь месяц

$$З_{\phi} = \frac{46\,058,10 \cdot 109}{144} = 34\,863,42 \text{ руб.}$$

Фонд оплаты труда за месяц составляет сумму всех начисленных заработных плат. Если разработчиков проекта несколько, их заработные платы суммируются.

Страховые взносы с фонда оплаты труда составляют 30% от фонда оплаты труда и рассчитываются по формуле

$$З_{\text{св}} = (\Phi_{\text{от}} \cdot Н_{\text{св}})/100 \quad (44)$$

где $\Phi_{\text{от}}$ – фонд оплаты труда, руб.;

$Н_{\text{св}}$ – актуальный размер страховых взносов, %.

Расходы на страховые взносы с фактической заработной платы за январь составляют

$$З_{св} = 34\,863,42 \cdot 30/100 = 10\,459,03 \text{ руб.}$$

Общие расходы, связанные с оплатой труда, составляют сумму затрат на оплату труда и страховых взносов

$$З_{\phi} = 34\,863,42 + 10\,459,03 = 45\,322,45 \text{ руб.}$$

При расчёте затрат за полный месяц расходы составили бы 59 875,53 руб.:

$$З = 46\,058,10 + 13\,817,43 = 59\,875,53 \text{ руб.,}$$

то есть экономия составила 14 5536,08 руб.

Таким образом, расчёт оплаты труда и страховых взносов за фактическое время, затраченное на создание программного продукта, значительно экономит расходы, связанные с проектом.

2 Примеры выполнения расчетов

2.1 Организация и планирование процесса разработки веб-сайта для компьютерного клуба «Web»

В современных условиях научно-технического прогресса, дальнейшего совершенствования системы планирования и экономического стимулирования во всех отраслях народного хозяйства систематически возрастают требования к повышению эффективности методов руководства различными разработками, особенно комплексными с участием многих исполнителей.

Одним из методов совершенствования управления производством является метод сетевого планирования и управления (СПУ).

При построении, анализе и оптимизации сетевых графиков пользуется следующей терминологией:

- работа – термин, характеризующий конкретный этап трудового процесса по выполнению определённой операции комплексной разработки. Работа характеризуется чётко определённой продолжительностью. Каждая работа имеет начальное и конечное событие;

- событие – факт окончания всех предшествующих работ конкретному событию работ, либо начало работ, последующих за данным событием. Для совершения события не требуется никаких затрат, а само событие не имеет продолжительности во времени;

- фиктивная работа – работа, которая не имеет затрат ни рабочего времени, ни ресурсов;

- путь – любая непрерывная последовательность выполнения работ;

- критический путь – путь от исходной работы до завершающей работы, который характеризуется, как самый большой путь по продолжительности выполнения работ;

- критическая работа – работа, лежащая на критическом пути.

Перечень событий и работ составляется в табличной форме (Таблица 9).

Т а б л и ц а 9 – Перечень событий и работ

№ события	Событие	Код работы	Наименование работы	Продолжительность работы, час
1	Начало проекта	1-2	Получение задания от руководителя	2
2	Задание от руководителя получено	2-3	Изучение документации	4
	Задание от руководителя получено	2-4	Составление календарного плана работ	2
		2-5	Изучение технической литературы	3
3	Документация изучена	3-6	Согласование плана разработки с заказчиком	1
4	Данные о технических характеристиках собраны	4-6	Проектирование веб-сайта	15
5	Техническая литература изучена	5-6	Создание шаблонов документов	3
6	Проектирование веб-сайта завершено	6-7	Проектирование интерфейса	18
		6-8	Выбор средств разработки	3
		6-9	Эскизное проектирование	10
7	Проектирование интерфейса выполнено	7-10	Разработка прототипа	12
8	Интерфейс спроектирован	8-11	Заполнение информации на сайте	5
9	Средства разработки выбраны	9-12	Написание кода программы	5

Продолжение таблицы 9

№ события	Событие	Код работы	Наименование работы	Продолжительность работы, час
10	Разработка прототипа завершена	10-13	Тестирование кода программы	2
11	Сайт информацией заполнен	11-13	Отладка кода программы	7
12	Код программы написан	12-13	Рефакторинг кода программы	7
13	Тестирование кода программы произведено	13-14	Проверка целостности веб-сайта и завершение проекта	13
14	Проект завершен			112

График времени и этапов выполнения работы представлен на рисунке 6.

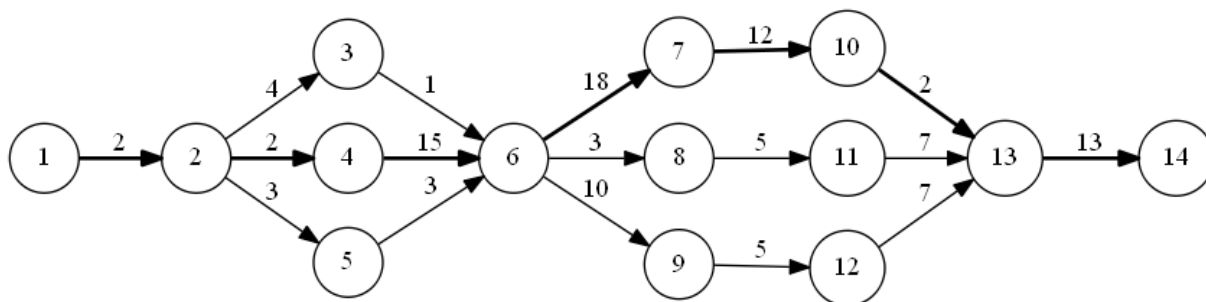


Рисунок 6 – График времени и этапов выполнения работы

Чтобы использовать сетевые модели, исчисляются параметры сетевых графиков.

Раннее начало работы (РН) характеризует наиболее ранний срок, когда можно начать выполнение данной работы.

Раннее начало работы RH_{i-j} , ч, определяется по формуле

$$RH_{i-j} = t_{h-i}, \quad (45)$$

$$PH_{i-j} = \max PO_{h-i} \quad (46)$$

где t_{h-i} – продолжительность предыдущей работы, ч;
 PO_{h-i} – ранее окончание предыдущей работы, ч.

Поскольку работам, начинающимся от начального события, не предшествуют другие работы, то ранее начало этих работ равно нулю.

Поскольку работам, начинающимся от начального события, не предшествуют другие работы, то ранее начало этих работ равно нулю.

Ранее окончание работы (РО), характеризует самый ранний возможный срок окончания работы.

Ранее окончание данной работы РО, ч, определяется по формуле

$$PO_{i-j} = PH_{i-j} + t_{i-j}, \quad (47)$$

где t_{i-j} – продолжительность данной работы, ч.

Позднее начало работы (ПН) характеризует самый поздний срок начала данной работы, при котором общий установленный срок выполнения всей разработки остаётся без изменений

Ранее окончание данной работы ПН, ч, определяется по формуле

$$PH_{i-j} = T_{кр} - (t_{i-j} + t_{j-k}), \quad (48)$$

$$PH_{i-j} = PO_{i-j} - t_{i-j}, \quad (49)$$

где $T_{кр}$ – продолжительность критического пути, ч;

t_{j-k} – продолжительность последующей работы, ч;

PO_{i-j} – позднее окончание данной работы, ч.

Позднее окончание (ПО) характеризует самый поздний срок окончания данной работы, при котором общий установленный срок выполнения всей разработки не изменятся.

Позднее окончание работы PO_{i-j} , ч, определяется по формуле

$$PO_{i-j} = PH_{i-j} + t_{i-j}, \quad (50)$$

$$PO_{i-j} = \min PH_{j-k} \quad (51)$$

Полный резерв времени (РП) характеризует максимальное время, на которое можно изменить продолжительность или начало выполнения данной работы без изменения общей продолжительности всей разработки в целом.

Полный резерв времени $РП_{i-j}$, ч, определяется по формуле

$$РП_{i-j}=ПН_{i-j}-РН_{i-j}, \quad (52)$$

$$РП_{i-j}=ПО_{i-j}-РО_{i-j} \quad (53)$$

Частный (свободный) резерв времени (РЧ) характеризует максимальное время, на которое можно изменить начало работы либо увеличить её продолжительность, не изменяя при этом сроков начала последующих работ.

Частный (свободный) резерв времени $РЧ_{i-j}$, ч, определяется по формуле

$$РЧ_{i-j}=РН_{j-k}-РН_{i-j}-t_{i-j} \quad (54)$$

Результаты расчётов всех параметров сетевого графика представлены в таблице 10.

Т а б л и ц а 10 – Параметры сетевого графика

Код работы	Продолжительность	РН	РО	ПН	ПО	РП	РЧ	Критические работы
1-2	2	0	2	0	2	0	0	1-2
2-3	4	2	6	14	18	12	0	
2-4	2	2	4	2	4	0	0	2-4
2-5	3	2	5	13	16	11	0	
3-6	1	6	7	18	19	12	12	
4-6	15	4	19	4	19	0	0	4-6
5-6	3	5	8	16	19	11	11	
6-7	18	19	37	19	37	0	0	6-7
6-8	3	19	22	36	39	17	0	
6-9	10	19	29	29	39	10	0	
7-10	12	37	49	37	49	0	0	7-10
8-11	5	22	27	39	44	17	0	
9-12	5	29	34	39	44	10	0	
10-13	2	49	51	49	51	0	0	10-13
11-13	7	27	34	44	51	17	17	

Продолжение таблицы 10

Код работы	Продолжительность	РН	РО	ПН	ПО	РП	РЧ	Критические работы
12-13	7	34	41	44	51	10	10	
13-14	13	51	64	51	64	0	0	13-14

Рассчитав все параметры, можно определить критический путь выполнения работ на графике. Известно, что работы, лежащие на критическом пути, имеют полный и частный резервы, равные нулю. Исходя из расчетов, работы, лежащие на критическом пути, это работы 1-2, 2-4, 4-6, 6-7, 7-10, 10-13, 13-14. Это означает, что критический путь проходит именно по этим работам.

Рассмотрим пример расчета отдельных параметров работ. Для этого необходимо работать параллельно с графиком.

Для наглядности данных из таблицы 10, рассмотрим расчет параметров работы «3-6» и «13-14».

Продолжительность работ принимается из таблицы 9, для работы «3-6» - 1 ч, для работы «13-14» - 13 ч, далее происходит расчет раннего начала и раннего окончания данной работы по формулам (1-3), т. е. суммируя работы до данных и выбирая максимально затратную по времени в результате для работы «3-6» выбираем максимально затратную по времени работу и вносим данное количество часов, $RH_{3-6}=6$ ч, $RO_{3-6}=6+1=7$ ч, для «13-14» соответственно $RH_{13-14}=51$ ч и $RO_{13-14}=51+13=64$ ч.

Позднее начало работы и позднее окончание рассчитывается по формулам (4-7) обратным ходом то последнего события к первому. Позднее начало работы рассчитывается путём вычитания из минимального позднего окончания работы часов, затрачиваемых на предыдущую работу, а в свою очередь позднее окончание работы рассчитывается путём выбора минимально затрачиваемого времени между поздними началами работ, подходящих к данному событию.

Для работы «3-6» необходимо выбрать позднее начало из работ, подходящих к 6 событию. Так у работы «6-7» ПН = 19 ч., у работы «6-8» ПН = 36 ч., у работы «6-9» ПН = 29 ч. Таким образом, $PO_{3-6} = 19$ ч, это минимальное значение вычитаем из него время, затрачиваемое на текущую работу $PH_{3-6} = 19-1=18$ ч, аналогично для работы «13-14»: $PO_{13-14}=64$ ч, $PH_{13-14}=64-13=51$ ч.

Полный резерв времени, согласно формуле (8), рассчитывается с выполнением обоих условий, т. е. для работы «3-6»: $RP_{3-6}=18-6=12$ ч, аналогично для «13-14»: $RP_{13-14}=51-51=0$ ч. Это значит, что 12 ч – это максимальное время, на которое можно изменить продолжительность или начало выполнения работы «3-6» без изменения общей продолжительности всей разработки в целом.

Частный резерв времени рассчитывается по формуле (10), т. е. для каждой работы из следующей работы раннего начала вычитается время текущего времени работы раннего начала и вычитается текущее затрачиваемое время, т. е. для работы «3-6»: $РЧ_{3-6}=19-6-1=12$ ч, аналогично для работы «13-14»: $РЧ_{13-14}=64-51-13=0$ ч.

В отличие от линейного планирования сетевое планирование обеспечивает не только планирование, но и моделирование, анализ и оптимизацию проектов выполнения сложных технических проектов, что позволяет более эффективно распределять и использовать имеющиеся на предприятии ограниченные ресурсы. Так, по составленному сетевому графику критический путь составил 64 ч это значит, что к нужному результату (формированию практической работы) можно прийти не раньше, чем через 8 рабочих дней (8-часовой рабочий день). Так же есть частные резервы времени на работах между событиями 3-6, 5-6, 11-13, 12-13 (50 часов), которые можно использовать для оперирования процессами и этапами разработки. Так же присутствуют полные резервы, которые характеризуют максимальное время, на которое можно изменить продолжительность или начало работы без изменения общей продолжительности всей разработки в целом.

Сетевое планирование является важным инструментом в управлении проектами, включая разработку веб-сайтов. Оно помогает организовать работу, определить зависимости между задачами и оценить продолжительность проекта. Причины для использования сетевого планирования в разработке веб-сайтов:

- определение последовательности задач. Сетевое планирование позволяет установить логическую последовательность задач и их зависимости друг от друга;
- оценка продолжительности проекта. Сетевое планирование помогает оценить продолжительность каждой задачи и всего проекта в целом;
- нахождение критического пути, что способствует сокращению времени выполнения проекта и позволяет избежать задержек.

Сетевое планирование приносит следующие экономические выгоды:

- оптимизация ресурсов. Сетевое планирование помогает оптимизировать использование ресурсов, таких как время, трудовые ресурсы и материалы, что позволяет снизить издержки проекта;
- предотвращение задержек и переработки. Благодаря сетевому планированию можно определить потенциальные узкие места и проблемы заранее, что позволяет предотвратить задержки и переработку, что может сэкономить время и ресурсы;
- улучшение контроля над проектом. Сетевое планирование обеспечивает структурированный подход к управлению проектом и позволяет лучше контролировать его выполнение. Благодаря этому можно оперативно реагировать на изменения и принимать меры по устранению потенциальных проблем, что также может привести к экономии ресурсов.

– При сетевом планировании в управлении проектами учитывается **ряд рисков:**

– риски, связанные с зависимостями задач, т.к. задачи могут иметь логические зависимости друг от друга. Например, некоторые задачи не могут начаться до завершения предыдущих. Если не учесть эти зависимости или неправильно оценить их, это может привести к задержкам и конфликтам в ходе проекта,

– риски недостатка ресурсов: недостаток необходимых ресурсов, таких как финансы, материалы, трудовые ресурсы или доступность ЭВМ, может негативно повлиять на выполнение задач в срок. Если не учесть эти риски, проект может столкнуться с проблемами задержек или неполного выполнения задач,

– риски изменений требований: в течение проекта требования могут изменяться. Неправильное учет изменений требований может привести к переработке, задержкам и несоответствию результатов проекта ожиданиям клиентов,

– риски оценки продолжительности задач: некорректная оценка продолжительности задач может привести к смещению графика проекта. Если задача занимает больше времени, чем было запланировано, это может привести к задержкам в выполнении последующих задач,

– риски внешних факторов: внешние факторы, такие как изменения законодательства, экономические условия, природные катастрофы и другие непредвиденные события, могут оказывать влияние на проект. Не учесть такие риски и не иметь плана действий может привести к задержкам и неудачам проекта.

Управление этими рисками в процессе сетевого планирования включает их идентификацию, анализ и разработку стратегий для снижения воздействия негативных ситуаций. Разработка плана реагирования на риски и мониторинг их выполнения являются важными шагами для успешного выполнения проекта.

2.2 Определение затрат на разработку веб-сайта для компьютерного клуба «Web»

Рассматриваемый дипломный проект нацелен на разработку веб-сайта для компьютерного клуба «Web».

При разработке веб-сайта необходимо учитывать экономические риски, для нахождения затрат на создание программного продукта необходимо произвести расчеты:

- затрат на оплату машинного времени;
- общих затрат.

Расчеты затрат помогут оценить возможные риски и проанализировать экономическую составляющую решения по разработке веб-сайта.

Затраты на создание программного продукта $Z_{\text{спп}}$, руб., определяются по формуле

$$Z_{\text{спп}} = Z_{\text{спп}}^{\text{МВ}} + Z_{\text{общ}}, \quad (55)$$

где $Z_{\text{спп}}^{\text{МВ}}$ – затраты на оплату машинного времени, руб.;

$Z_{\text{общ}}$ – общие затраты, руб.

Трудоёмкость разработки программного продукта t , чел.ч, определяется по формуле

$$t = t_o + t_u + t_a + t_b + t_{\text{п}} + t_{\text{от}} + t_{\text{д}}, \quad (56)$$

где t_o – затраты труда на подготовку описания задачи, чел.ч;

t_u – затраты труда на исследование алгоритма решения задачи, чел.ч;

t_a – затраты труда на разработку алгоритма, чел.ч;

t_b – затраты труда на разработку диаграмм алгоритма, чел.ч;

$t_{\text{п}}$ – затраты труда на программирование по готовой диаграмме, чел.ч;

$t_{\text{от}}$ – затраты труда на отладку программы ЭВМ, чел.ч;

$t_{\text{д}}$ – затраты труда на подготовку документации, чел.ч.

Составление затрат вычисляется при помощи условного числа операторов. Условное число операторов Q , ед., в программе определяется по формуле

$$Q = q \cdot c \cdot (1 + p), \quad (57)$$

где q – число операторов (исходных команд), ед.;

c – коэффициент, учитывающий новизну и сложность программы;

p – коэффициент коррекции программы в ходе разработки, зависит от точности и корректности поставленной задачи (0.05-0.1).

В разработанной программе число операторов составляет около 504 ($q=504$).

Коэффициент, учитывающий новизну и сложность программы, определяется исходя из таблицы 3 на пересечении групп сложности и степени новизны.

Программный продукт по степени новизны относится к одной из четырёх групп:

- 1) группа А – разработка принципиально новых задач;
- 2) группа Б – разработка оригинальных программ;
- 3) группа В – разработка программ с использованием типовых решений;
- 4) группа Г – разовая типовая задача.

По степени сложности программный продукт относится к одной из трёх групп:

- 1) алгоритмы оптимизации и моделирования систем;
- 2) задачи учёта, отчётности и статистики;
- 3) стандартные алгоритмы.

Созданный программный продукт по степени новизны относится к разовой типовой задаче (группа А), а по степени сложности алгоритма к стандартным алгоритмам (группа 1).

Тогда, по таблице 3 коэффициент $c = 1,38$ и коэффициент $B = 1,20$.

С учётом того, что задача была поставлена достаточно чётко, коэффициент p примем равным $0,07$ ($p=0,07$).

Условное число операторов, согласно формуле (3), составляет

$$Q=504 \cdot 1,38 \cdot (1,00+0,07)=744,21 \text{ ед}$$

Затраты труда на подготовку описания задачи t_0 , чел.ч. точно определить невозможно, т.к. это связано с творческим характером работы. Примем данное значение равным 50 чел.ч ($t_0=50$).

Затраты труда на изучение описания задачи с учётом уточнения описания и квалификации программиста t_u , чел.ч, определяются по формуле

$$t_u=(Q \cdot B)/(75 \dots 85 \cdot K), \quad (58)$$

где B – коэффициент увеличения затрат труда вследствие недостаточного описания задачи, уточнений и некоторой недоработки;

K – коэффициент квалификации работника.

По таблице 4, для работающих до двух лет $K = 0,8$.

$$t_u = 744,21 \cdot 1,20 / (78 \cdot 0,8) = 14,31 \text{ чел.ч.}$$

В связи с тем, что при изучении описания задачи потребовались некоторые уточнения и доработки в описании, коэффициент B равен $1,20$.

Теперь необходимо вычислить затраты труда на различных стадиях разработки программного продукта.

Затраты труда на разработку алгоритма решения задачи t_a , чел.ч, определяются по формуле

$$t_a=Q/(50 \dots 75 \cdot K) \quad (59)$$

$$t_a=744,21/(61 \cdot 0,8)=15,25 \text{ чел.ч.}$$

Затраты труда на разработку диаграмм алгоритма решения задачи t_6 , чел.ч, определяются по формуле

$$t_6 = Q / (50 \dots 75 \cdot K) \quad (60)$$

$$t_6 = 744,21 / (56 \cdot 0,8) = 16,61 \text{ чел.ч.}$$

Затраты труда на составление программы по готовой диаграмме t_{π} , чел.ч, определяются по формуле с использованием диапазона от 50 до 75 единиц.

$$t_{\pi} = Q / (50 \dots 75 \cdot K) \quad (61)$$

$$t_{\pi} = 744,21 / (62 \cdot 0,8) = 15 \text{ чел.ч.}$$

Затраты труда на отладку программы на ЭВМ при комплексной отладке $t_{от}$, чел.ч, определяются по формуле

$$t_{от} = 1,5 \cdot t_{от}^A, \quad (62)$$

где $t_{от}^A$ – затраты труда на отладку программы на ЭВМ при автономной отладке одной задачи, чел.ч.

Затраты труда на отладку программы на ЭВМ при автономной отладке одной задачи $t_{от}^A$, чел.ч, определяются по формуле

$$t_{от}^A = Q / (50 \dots 75 \cdot K) \quad (63)$$

$$t_{от}^A = 744,21 / (70 \cdot 0,8) = 13,29 \text{ чел.ч}$$

Рассчитаем затраты труда на отладку программы на ЭВМ при комплексной отладке по формуле (8)

$$t_{от} = 1,5 \cdot 13,29 = 19,93 \text{ чел.ч}$$

Затраты труда на подготовку документации по задаче t_d , чел.ч, определяются по формуле

$$t_d = t_{др} + t_{до}, \quad (64)$$

где $t_{др}$ – затраты труда на подготовку материалов рукописи, чел.ч;

$t_{до}$ – затраты на редактирование, печать и оформление документации, чел.ч.

Затраты труда на подготовку материалов рукописи $t_{др}$, чел.ч, определяются по формуле

$$t_{др} = Q / (150 \dots 200 \cdot K) \quad (65)$$

$$t_{др} = 744,21 / (185 \cdot 0,8) = 5,03 \text{ чел.ч.}$$

Затраты на редактирование, печать и оформление документации $t_{до}$, чел.ч, определяются по формуле

$$t_{до} = 0,75 \cdot t_{др} \quad (66)$$

$$t_{до} = 0,75 \cdot 5,03 = 3,77 \text{ чел.ч.}$$

Отсюда по формуле (64) находятся затраты труда на подготовку документации

$$t_d = 5,03 + 3,77 = 8,80 \text{ чел.ч.}$$

Трудоёмкость разработки программного продукта, согласно формуле (56), составляет

$$t = 50 + 14,31 + 15,25 + 16,61 + 15 + 19,93 + 8,8 = 139,90 \text{ чел.ч.}$$

Итого на разработку всего проекта ушло 139,90 чел.ч, что составляет восемнадцать рабочих дней при восьмичасовом рабочем дне.

Структуру всех трудозатрат в виде диаграммы представлена на рисунке 7.

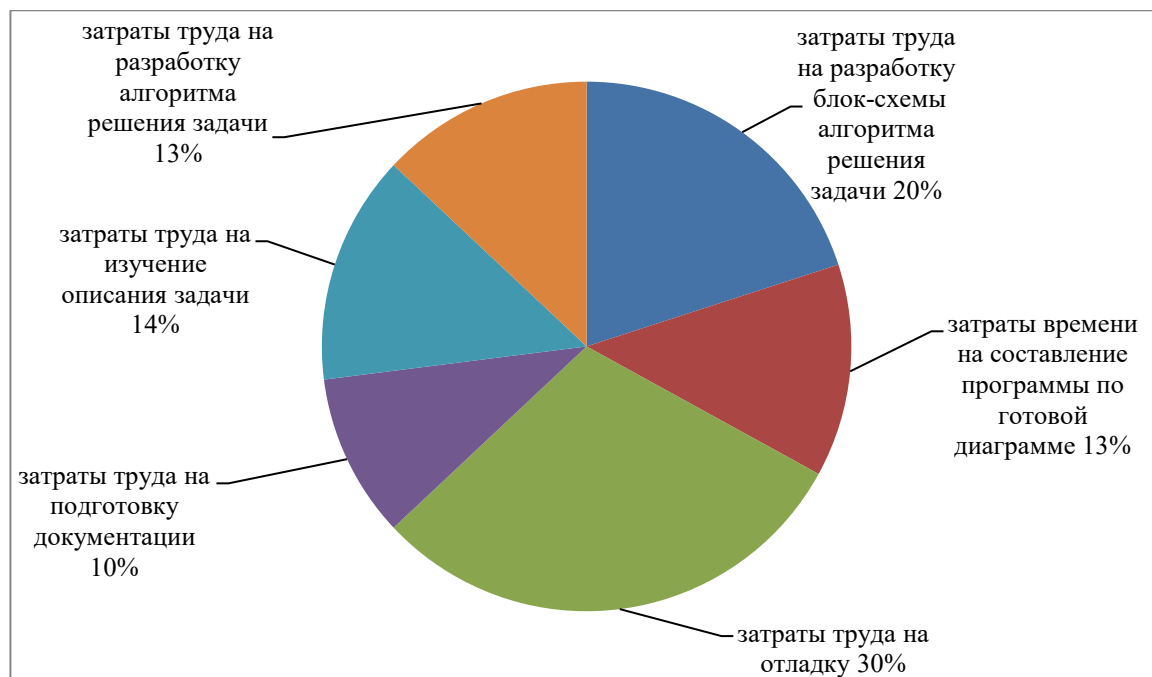


Рисунок 7 – Диаграмма трудоемкости процесса

Общие затраты на разработку программного продукта $Z_{\text{общ}}$, руб., определяют по формуле

$$Z_{\text{общ}} = Z_{\text{зп}} + Z_{\text{св}} + Z_{\text{эвм}} + Z_{\text{пр}} \quad (67)$$

где $Z_{\text{зп}}$ – издержки на заработную плату, руб.;

$Z_{\text{св}}$ – издержки на страховые взносы с оплаты труда без учета взноса на травматизм, руб.;

$Z_{\text{эвм}}$ – издержки на эксплуатацию ЭВМ, руб.;

$Z_{\text{пр}}$ – издержки на прочие и накладные расходы, руб.

Для расчета издержек на заработную плату $Z_{\text{зп}}$, руб., используют формулу

$$Z_{\text{зп}} = \text{оклад} \cdot (1 + K_{\text{сев}} + K_{\text{р-н}}), \quad (68)$$

где РК – районный коэффициент для работающих в местах с определенными климатическими условиями, в нашем случае – районы, приравненные к Крайнему Северу;

СН – коэффициент, учитывающий северную надбавку за стаж работы на территориях, приравненных к Крайнему Северу.

Выполняя требования ТК РФ необходимо иметь ввиду, что заработная плата за полный отработанный месяц, полную норму времени, не должна быть меньше минимального размера оплаты труда [5]. Примем оклад программиста равный величине МРОТ, что составит 22 440,00 руб.

Районный коэффициент для г. Архангельска составляет 20% от основной заработной платы, а выплаты за выслугу лет, проработанных на территории, приравненной к территории Крайнего Севера – 50% от основной заработной платы [2].

Тогда заработная плата работников составит

$$Z_{\text{зп}} = 22\,440,00 \cdot (1 + 0,2 + 0,5) = 38\,148,00 \text{ руб.}$$

Для расчета издержек на страховые взносы с оплаты труда $Z_{\text{св}}$ используют формулу

$$Z_{\text{св}} = (\Phi_{\text{от}} \cdot H_{\text{св}}) / 100, \quad (69)$$

где $\Phi_{\text{от}}$ – фонд оплаты труда, руб.;

$H_{\text{св}}$ – актуальный размер страховых взносов, %.

В силу того, что число работников соответствует одному, то $\Phi_{\text{от}}$ можно принять равным $Z_{\text{зп}}$ ($\Phi_{\text{от}} = 38\,148,00$ руб.).

Размер страховых взносов определяется Налоговым Кодексом РФ как сумма взносов в Пенсионный фонд РФ, Фонд ОМС, Фонд социального страхования [6]. С 01.01.2023 года страховые взносы перечисляются в налоговую единым платежным поручением общей суммой. Примем размер страховых взносов с заработной платы равный 30% (ПФР – 22%, в ФОМС – 5,1%, в ФСС – 2,9%). Сумма взносов на травматизм учитываться не будет, так как у разных предприятий она своя в зависимости от опасности производства, поэтому разрыв в значениях может быть очень большим (от 0,2 до 8,5). Тогда сумма страховых взносов с оплаты труда работников составит

$$З_{св}=38\,148,00 \cdot 30/100=11\,444,40 \text{ руб.}$$

Затраты на эксплуатацию ЭВМ $З_{общ}$, руб., определяются по формуле

$$З_{ЭВМ}=З_{ам}+З_{эл}, \quad (70)$$

где $З_{ам}$ – издержки на амортизацию, руб.;

$З_{эл}$ – издержки на электроэнергию, потребляемую ЭВМ, руб.;

Компьютер, на котором выполнена разработка программы, приобретён по рыночной цене 14 000,00 руб. С учётом того, что рыночная цена компьютера менее 100 тыс. руб., компьютер не является амортизируемым имуществом в соответствии со ст.256-257 НК РФ ч. 2 [6], следовательно $З_{ам} = 0$ руб.

Для расчета издержек на электроэнергию, потребляемую ЭВМ $З_{эл}$, руб., используют формулу

$$З_{эл}=P_{ЭВМ} \cdot T_{ЭВМ} \cdot C_{эл}, \quad (71)$$

где $P_{ЭВМ}$ – суммарная мощность ЭВМ;

$C_{эл}$ – стоимость 1кВт × ч электроэнергии;

$T_{ЭВМ}$ – время работы компьютера, час.

Действительный месячный фонд времени ЭВМ $T_{ЭВМ}$, машино-час, определяется по формуле

$$T_{ЭВМ}=8 \cdot (K_d - K_{пв}) - t_{пр} \cdot 4, \quad (72)$$

где 8 – норма количества часов рабочего дня, ч. [10];

K_d – общее количество дней в месяце;

$K_{пв}$ – количество праздничных и выходных дней в месяце;

$t_{пр}$ – время простоя в профилактических работах;

4 – количество недель в периоде.

Примем общее количество дней в месяце в среднем 30 дней, количество выходных – 8 дней, время простоя для проведения техосмотра ЭВМ – 4 часа.

$$T_{\text{ЭВМ}} = 8 \cdot (30 - 8) - 4 \cdot 4 = 160 \text{ м/ч.}$$

Согласно техническому паспорту ЭВМ, потребление электроэнергии составляет 0,07 кВт. Стоимость электроэнергии на базе прохождения практики составляет 6,06 руб/кВт ч [11].

С учетом этого стоимость электроэнергии, потребляемой за месяц, согласно формуле (69), составляет

$$З_{\text{эл}} = 0,07 \cdot 160 \cdot 6,06 = 67,87 \text{ руб.}$$

Тогда затраты на эксплуатацию ЭВМ $З_{\text{ЭВМ}}$, руб., согласно формуле (70), составят

$$З_{\text{ЭВМ}} = З_{\text{эл}} + З_{\text{ам}} = 67,87 + 0 = 67,87 \text{ руб.}$$

Для расчета издержек на прочие и накладные расходы $З_{\text{пр}}$, руб., используют формулу

$$З_{\text{пр}} = (З_{\text{зп}} + З_{\text{св}} + З_{\text{эл}}) \cdot 10/90 \quad (73)$$

$$З_{\text{пр}} = (38\,148,00 + 11\,444,40 + 67,87) \cdot 10/90 = 5\,517,81 \text{ руб.}$$

Таким образом общие затраты на создание ПП, согласно формуле (67), составили

$$З_{\text{общ}} = 38\,148,00 + 11\,444,40 + 67,87 + 5\,517,81 = 55\,178,08 \text{ руб.}$$

С целью визуализации общих затрат построена диаграмма (рисунок 8).

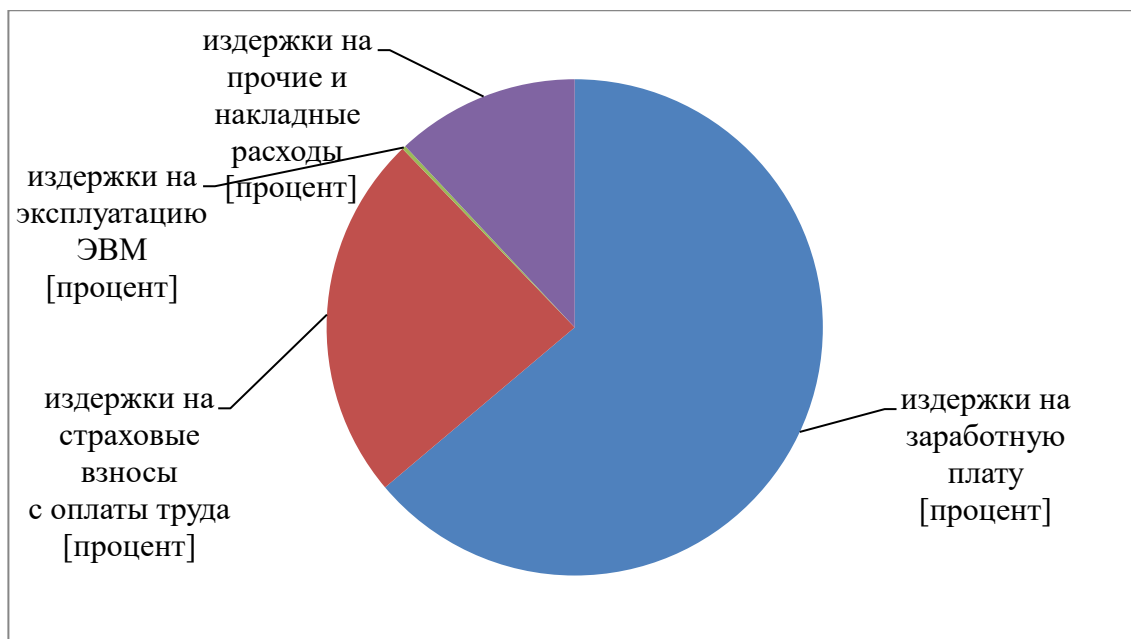


Рисунок 8 – Диаграмма издержек на разработку ПП

Наибольшую долю затрат составляют издержки на заработную плату, следовательно, процесс разработки программного продукта является трудоемким.

Затраты на оплату машинного времени при отладке программы $Z_{\text{СПП}}^{\text{МВ}}$, руб., определяются по формуле

$$Z_{\text{СПП}}^{\text{МВ}} = C_{\text{час}} \cdot t_{\text{ЭВМ}}, \quad (74)$$

где $C_{\text{час}}$ – цена машино-часа арендного времени, руб/ч;
 $t_{\text{ЭВМ}}$ – фактическое время отладки программы на ЭВМ, чел.ч.

Фактическое время отладки $t_{\text{ЭВМ}}$, чел.ч, определяется по формуле

$$t_{\text{ЭВМ}} = t_{\text{п}} + t_{\text{д}} + t_{\text{от}} \quad (75)$$

$$t_{\text{ЭВМ}} = 15,0 + 8,80 + 19,93 = 43,73 \text{ чел.ч}$$

Цена машино-часа $C_{\text{час}}$, руб/ч, определяется по формуле

$$C_{\text{час}} = Z_{\text{ЭВМ}} / T_{\text{ЭВМ}}, \quad (76)$$

где $Z_{\text{ЭВМ}}$ – действительный месячный фонд времени ЭВМ, ч.;
 $T_{\text{ЭВМ}}$ – действительный месячный фонд времени ЭВМ, ч.

$$C_{\text{час}} = 43,73 / 160 = 0,27 \text{ руб./час}$$

Затраты на оплату машинного времени при отладке программы согласно формуле (72), составляют

$$З_{\text{спп}}^{\text{МВ}} = 0,27 \cdot 43,73 = 11,81 \text{ руб.}$$

Таким образом итоговые затраты на создание программного продукта, согласно формуле (53), составляют

$$З_{\text{спп}} = 11,81 + 55178,08 = 55\,189,89 \text{ руб.}$$

Во время разработки веб-сайта можно столкнуться с различными рисками, которые могут оказать негативное влияние на разработку, и идентификация которых позволяет разработчику обратить внимание на возможные слабые места и уязвимости в проекте. Это дает возможность внести необходимые изменения и улучшения, чтобы увеличить качество и надежность проекта.

Наиболее значимые риски определены в таблице 11 и пути их минимизации, не увеличивающие стоимость проекта, установлены.

Т а б л и ц а 11 – Возможные риски и способы их сокращения.

Риск	Способ минимизации риска
Технические риски	Проведение своевременного техобслуживания применяемого оборудования
Риски использования нестабильных технологий	Согласование системных требований с заказчиком
Временная недееспособность разработчика в результате травмы или болезни	Соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте и прохождение периодических профилактических медицинских осмотров
Риски плохого взаимодействия между заказчиком и исполнителем	Проведение встреч программистов и заказчиков, уточнения на всех этапах разработки, согласование результатов разработки на каждом этапе
Нарушение сроков разработки продукта	Правильная организация процесса создания программного продукта

В результате произведенных расчетов трудоемкость создания веб-сайта для компьютерного клуба «Web» составила 139,90 чел. ч., издержки на создание данного программного продукта составили 55 189,89 руб. Средняя стоимость аналогового веб-сайта в г. Архангельске варьируется от 60 000,00

до 65 000,00 рублей, в зависимости от сложности системы, объема работ и других факторов, влияющих на разработку веб-сайта. Для организации-заказчика такая сумма затрат вполне приемлема. С учетом рыночных цен и допустимых показателей общих затрат, создание сайта является целесообразным. Однако, риски и затраты должны быть тщательно оценены, а конкуренция и потенциал дохода должны быть учтены.

С учетом выявленных рисков и при соблюдении всех параметров планирования в допустимых значениях, можно сделать вывод, что проект имеет высокую вероятность успешного завершения, достижения поставленных целей и обеспечения экономической эффективности.

2.3 Расчёт себестоимости и оптовой цены прототипа инфракрасного пульта

Для разработки прототипа универсального инфракрасного пульта произведен расчет его себестоимости через определение капитальных вложений.

В настоящем проекте в качестве капитальных вложений будут выступать затраты на приобретение покупных изделий.

Для создания практической части диплома приобретены следующие изделия: аккумулятор, плата Arduino Nano, преобразователь постоянного тока, переключатель, ик-передатчик, ик-приемник, клавиатура, дисплей, плата заряда.

Сначала следует определить необходимые ресурсы для поиска нужных компонентов. Ресурсы компонентов для прототипа могут помочь разработчику быстро и легко найти все компоненты, необходимые для создания прототипа устройства. Для создания прототипа универсального инфракрасного пульта были использованы три ресурса:

- 1) Wildberries.ru;
- 2) Aliexpress;
- 3) OZON.ru.

Затраты на покупку изделий $ПИ_i$, руб., определяются по формуле

$$ПИ_i = N_i \cdot Ц_i, \quad (77)$$

где N_i – количество изделий, шт.;

$Ц_i$ – цена одного изделия, руб.

$$ПИ_{acc} = 1 \cdot 144 = 144,00 \text{ руб.}$$

$$ПИ_{ard} = 1 \cdot 271 = 271,00 \text{ руб.}$$

$$ПИ_{dac} = 1 \cdot 15,4 = 15,40 \text{ руб.}$$

$$\text{ПИ}_{sw} = 1 \cdot 10 = 10,00 \text{ руб.}$$

$$\text{ПИ}_{ir_{tr}} = 1 \cdot 28 = 28,00 \text{ руб.}$$

$$\text{ПИ}_{ir_{rec}} = 1 \cdot 28 = 28,00 \text{ руб.}$$

$$\text{ПИ}_{kbrd} = 1 \cdot 49 = 49,00 \text{ руб.}$$

$$\text{ПИ}_{tm} = 1 \cdot 45 = 45,00 \text{ руб.}$$

$$\text{ПИ}_{tp} = 1 \cdot 28 = 28,00 \text{ руб.}$$

Общая сумма затрат на покупку изделий ПИ, руб., определяется по формуле

$$\begin{aligned} \text{ПИ} = & \text{ПИ}_{acc} + \text{ПИ}_{ard} + \text{ПИ}_{dc_{dc}} + \text{ПИ}_{sw} + \text{ПИ}_{ir_{tr}} + \text{ПИ}_{ir_{rec}} + \text{ПИ}_{kbrd} + \\ & + \text{ПИ}_{tm} + \text{ПИ}_{tp} \end{aligned} \quad (78)$$

$$\begin{aligned} \text{ПИ} = & 144,00 + 271,00 + 15,40 + 10,00 + 28,00 + 28,00 + 49,00 + 45,00 \\ & + 28,00 = 618,40 \text{ руб.} \end{aligned}$$

Капитальные затраты на транспортно-заготовительные работы $K_{тр}$, руб., составляют 5 % от общих капитальных затрат и определяются по формуле

$$\begin{aligned} K_{тр} &= \text{ПИ} \cdot 0,05 \\ K_{тр} &= 618,40 \cdot 0,05 = 30,92 \text{ руб.} \end{aligned} \quad (79)$$

Определим общие капитальные $K_{общ}$, руб., затраты по формуле

$$K_{общ} = \text{ПИ} + K_{тр} \quad (80)$$

$$K_{общ} = 618,40 + 30,92 = 649,32 \text{ руб.}$$

Стоимость покупных изделий представлена в таблице 12.

Т а б л и ц а 12 – Стоимость покупных изделий

Изделия	Количество, шт.	Цена, руб.	Общая стоимость, руб.
Аккумулятор	1	144,00	144,00
Arduino Nano	1	271,00	271,00
Преобразователь постоянного тока	1	15,40	15,40
Переключатель	1	10,00	10,00
ИК-передатчик	1	28,00	28,00
ИК-приемник	1	28,00	28,00
Клавиатура	1	49,00	49,00
Дисплей	1	45,00	45,00
Плата заряда	1	28,00	28,00
Итого			618,40
Транспортно-заготовительные работы		5%	30,92
Всего			649,32

Для определения стоимости материалов и заработной платы используется типовая структура прямых производственных затрат на аппаратуру связи в соответствии с таблицей 13.

Т а б л и ц а 13 – Структура прямых производственных затрат на аппаратуру связи

Название затрат	Структура, %
Материалы	10
Покупные изделия	70
Заработная плата	20

Стоимость материалов М, руб., определяется по формуле

$$M = \text{ПИ}_{\text{общ}} \cdot \frac{Y_M}{Y_{\text{пи}}}, \quad (81)$$

где Y_M – удельный вес затрат, на материалы, %;

$Y_{\text{пи}}$ – удельный вес затрат, на покупные изделия, %.

$$M = 649,32 \cdot \frac{10}{70} = 92,76 \text{ руб.}$$

Величина заработной платы Z , руб., определяется по формуле

$$Z = \text{ПИ}_{\text{общ}} \cdot \frac{Y_z}{Y_{\text{пи}}}, \quad (82)$$

где Y_z – удельный вес затрат, на заработную плату, %.

$$Z = 649,32 \cdot \frac{20}{70} = 185,52 \text{ руб.}$$

Полная себестоимость проектируемого изделия C , руб., определяется по формуле

$$C = (\text{ПИ}_{\text{общ}} + M + Z \cdot (1 + \alpha)) \cdot (1 + \beta), \quad (83)$$

где α – коэффициент, учитывающий величину накладных расходов;

β – коэффициент, учитывающий внепроизводственные расходы.

Примем коэффициент (α), учитывающий величину расходов, равным 2,6 и коэффициент (β), учитывающий внепроизводственные расходы равным 0,015.

$$C = (649,32 + 92,76 + 185,52 \cdot (1 + 2,6)) \cdot (1 + 0,015) = 1431,10 \text{ руб.}$$

Структура себестоимости устройства представлена в таблице 14.

Т а б л и ц а 14 – Смета затрат

Наименование затрат	Сумма затрат, руб.	Структура, %
Покупные изделия	649,32	45,37
Материалы	92,76	6,48
Заработная плата	185,52	12,96
Накладные расходы	482,03	33,68
Внепроизводственные расходы	21,47	1,50
Себестоимость	1431,10	100,00

Диаграмма распределения затрат представлена на рисунке 9.

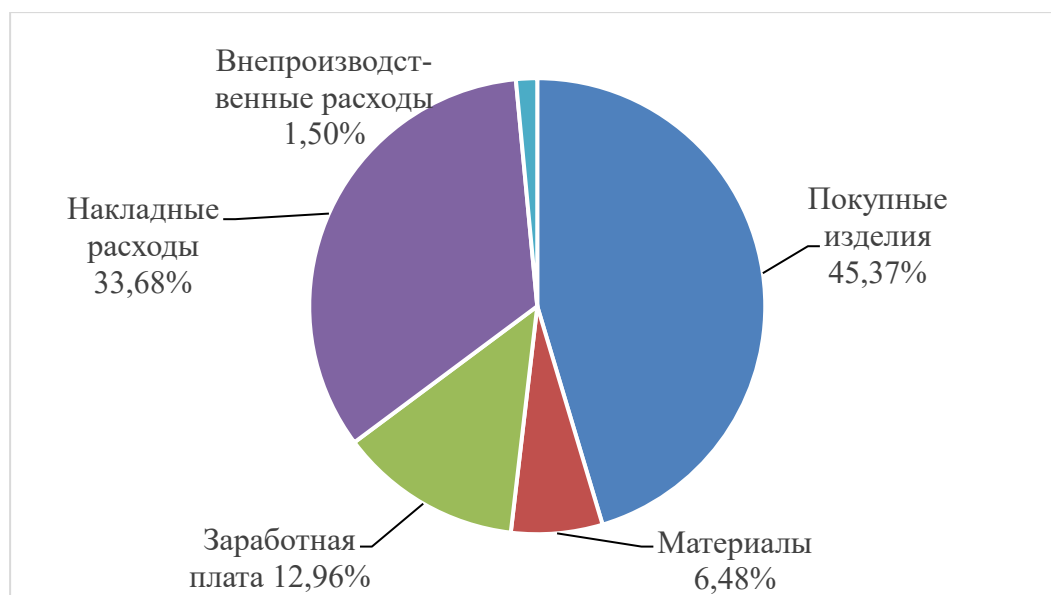


Рисунок 9 – Структура себестоимости. Диаграмма круговая

Анализ структуры себестоимости показывает, что наибольшая доля затрат приходится на покупные изделия – 45,37 %, далее идут затраты на накладные расходы – 33,68% и зарботная плата 12,96%. Из этого можно сделать вывод, что данный проект является материалоемким.

Оптовая цена устройства C_o , руб., определяется по формуле

$$C_o = C \cdot \left(1 + \frac{R_{пл}}{100}\right), \quad (84)$$

где $R_{пл}$ – плановый уровень рентабельности, %.

Плановый уровень рентабельности принимается в пределах от 12 % до 15 %. В данном расчете уровень рентабельности принимается 12 %.

$$C_o = 1431,10 \cdot \left(1 + \frac{12}{100}\right) = 1602,83 \text{ руб.}$$

Для эффективного производства устройства необходимо сделать анализ рисков проекта и разработать стратегию управления ими. Анализ рисков позволит определить потенциальные проблемы, которые возможно возникнут во время производства устройства, а также оценить вероятность их появления и уровень воздействия на проект.

Т а б л и ц а 15 – Риски по созданию проекта

Виды инвестиционных рисков	Факторы риска	Снижение рисков проекта
Экономические риски	Увеличение темпов инфляции	Нахождение аналогов компонентов прототипа устройства
	Увеличение стоимости материалов или оборудования	Нахождение аналогов материалов прототипа устройства
Рыночно-сбытовой риск	Увеличение предложения на рынке	Модернизация прототипа устройства
Производственно-технологический риск	Поломки оборудования и нарушение технологии	Заказ компонентов в нескольких экземплярах с учетом возможности брака производства
Коммерческий риск	Увеличение сроков изготовления прототипа устройства	Замена компонентов на более упрощенные или упрощение программного кода

Таким образом, проект разработки прототипа универсального инфракрасного пульта экономически обоснован, риски определены, пути сокращения рисков не увеличивают стоимость проекта, следовательно, прототип устройства эффективен, обоснован и полностью удовлетворяет требованиям заказчика.

Также можно сделать вывод, что себестоимость данного устройства равна 1431,10 руб., а оптовая цена – 1602,83 руб. Аналогов данного прототипа устройства на рынке нет. Уникальностью устройства является его функциональность, оно может принимать коды сигналов с других пультов и присваивать их значения себе, изменять системы счисления кодов, а также имеет функцию ввода кодов команд вручную, что позволяет превзойти подобные устройства на рынке.

В итоге разработки прототипа универсального инфракрасного пульта изготовлено недорогое, простое в эксплуатации, а также компактное устройство, которое обладает уникальной функциональностью среди подобных устройств, представленных на рынке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Российская Федерация. Законы. О связи: Федеральный закон от 07 июля 2003 №126-ФЗ: [принят Государственной Думой 18 июня 2003 года: одобрен Советом Федерации 25 июня 2003 года]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43224/ – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный.
2. Российская Федерация. Законы. О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях от 19.02.1993 № 4520-1 (последняя редакция). – URL: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=465509&dst=100001#dLhKIDVMWFH5apQk> – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный.
3. Российская Федерация. Законы. О налоге на прибыль предприятий и организаций от 27.12.1991 №2116-1.
4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ: [принят Государственной Думой 21 октября 1994 года]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный.
5. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 197-ФЗ: [принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года]. – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – 2024. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683
6. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс РФ ч. 2 от 05.08.2000 №117-ФЗ: [принят Государственной Думой 19 июля 2000 года: одобрен Советом Федерации 26 июля 2000 года]. – URL: <https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=511718&rn=d=T9iwSg#rMILIDVcdXw3xnlz> – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный.
7. Российская Федерация. Законы. О минимальном размере оплаты труда: Федеральный закон № 82-ФЗ: [принят Государственной Думой 2 июня 2000 года: одобрен Советом Федерации 7 июня 2000 года]. – Текст: электронный // КонсультантПлюс: [сайт]. – 2024. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572.
8. Российская Федерация. Законы. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (ред. от 18.11.2022) «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34710 – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – Текст: электронный.
9. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 28.11.2025 N 429-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" \ КонсультантПлюс https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_520032/

10. Постановление Правительства РФ от 29.08.2022 № 1505 «О переносе выходных и праздничных дней в 2023 году» (Производственный календарь).

11. Постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 декабря 2023 г. № 81-э/5 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Архангельской области».

12. Рыжиков, С. Н. Выпускная квалификационная работа в профессиональных образовательных организациях СПО: учебно-методическое пособие / С.Н. Рыжиков. — Москва: ИНФРА-М, 2024. — 236 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013869-5. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2086784> — Режим доступа: по подписке.

13. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник для среднего профессионального образования / Н.А. Сафронов. — 2-е изд., с изм. — Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2023. — 256 с. - ISBN 978-5-9776-0059-0. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1902024> — Режим доступа: по подписке.